SKRIPSI

RANCANG BANGUN SISTEM KEAMANAN WEBSITE DENGAN ANALISIS DAN PERBANDINGAN WEB APPLICATION FIREWALL TERHADAP VULNERABILITY WEBSITE

Disusun oleh

Nandi Sapta Permana 4.33.20.0.20

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

2024

SKRIPSI

RANCANG BANGUN SISTEM KEAMANAN WEBSITE DENGAN ANALISIS DAN PERBANDINGAN WEB APPLICATION FIREWALL TERHADAP VULNERABILITY WEBSITE

Disusun oleh

Nandi Sapta Permana 4.33.20.0.20

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

2024

PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama / NIM / Kelas : Nandi Sapta Permana/4.33.20.0.20/TI-4A

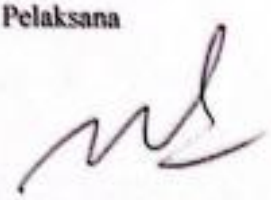
Jurusan : Teknik Elektro

Program Studi : ST.r Teknologi Rekayasa Komputer

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul "RANCANG BANGUN SISTEM KEAMANAN *WEBSITE* DENGAN ANALISIS DAN PERBANDINGAN WEB *APPLICATION FIREWALL* TERHADAP *VULNERABILITY WEBSITE*" yang dibuat untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan dari program studi Teknologi Rekayasa Komputer, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semarang, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari Skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan di lingkungan Politeknik Negeri Semarang maupun di perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Juli 2024

Pelaksana



Nandi Sapta Permana

NIM 4.33.20.0.20

HALAMAN PERSETUJUAN

Sripsi dengan judul RANCANG BANGUN SISTEM KEAMANAN WEBSITE DENGAN ANALISIS DAN PERBANDINGAN WEB APPLICATION FIREWALL TERHADAP VULNERABILITY WEBSITE dibuat untuk melengkapi Sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan dari program studi Teknologi Rekayasa Komputer, Jurusan Elektro, Politeknik Negeri Semarang dan disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian Skripsi.

Semarang, 23 Juli 2024

Pembimbing I	Pembimbing II
Kuwat Santoso, M.Kom.	Drs. Parsumo R, M.Kom.
NIP.198407192019031008	NIP.196008221988031001

Mengetahui

Ketua Program Studi ST.r Teknologi Rekayasa Komputer

Kuwat Santoso, M.Kom.

NIP. 198407192019031008

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **RANCANG BANGUN SISTEM KEAMANAN WEBSITE DENGAN ANALISIS DAN PERBANDINGAN WEB APPLICATION FIREWALL TERHADAP VULNERABILITY WEBSITE** telah dipertahankan dalam ujian wawancara dan diterima sebagai syarat untuk menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang pada tanggal 23 Juli 2024.

TIM PENGUJI

Penguji I,	Penguji II,	Penguji III,
Pravitno, S.ST., MT, Ph.D.	Amran Yobioktabera, M.Kom.	Nurseno Bayu Aji, S.Kom., M.Kom.
NIP 198504102014041002	NIP 198810142019031007	NIP 199107302019031010

Ketua Penguji,	Sekretaris,
Kuwat Santoso, S.T., M.Kom.	Eri Eli Lavindi, M.Kom.
NIP. 198407192019031008	NIP. 199601142022032014

Mengesahkan,
Ketua Jurusan Teknik Elektro,

Ir. Syafrudin, S.T., M.Eng.
NIP. 197503132006041001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul **Rancang Bangun Sistem Keamanan Website Dengan Analisis dan Perbandingan Web Application Firewall Terhadap Vulnerability Website**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semarang. Selama mengikuti pendidikan ST.r-Teknologi Rekayasa Komputer sampai dengan proses penyelesaian Tugas Akhir, berbagai pihak telah memberikan fasilitas, membantu, membina dan membimbing penulis untuk itu khusunya kepada :

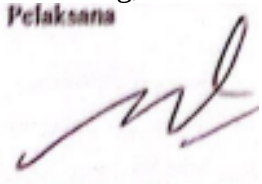
1. Orang tua, saudara, dan keluarga yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik moral maupun material,
2. Ibu Dr. Eni Dwi Wardihani, S.T, M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Semarang,
3. Bapak Yusnan Badruzzaman, S.T., M.Eng., selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro,
4. Bapak Kuwat Santoso, M.Kom. selaku Ketua Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Komputer
5. Bapak Tri Raharjo Yudantoro , S.Kom., M. Kom. selaku Dosen Wali,
6. Kuwat Santoso, M.Kom. selaku Dosen Pembimbing I,
7. Drs. Parsumo Rahardjo, M.Kom. selaku Dosen Pembimbing II,
8. Teman-teman Program Studi D4-Teknologi Rekayasa Komputer Politeknik Negeri Semarang yang telah memberi motivasi dan dukungan,
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dari awal hingga akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan Skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak demi kelancaran bersama serta bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Penulis

menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Semarang, 23 Juli 2024

Pelaksana



Nandi Sapta Permana

ABSTRAK

Nandi Sapta Permana, "Rancang Bangun Sistem Keamanan Website Dengan Analisis dan Perbandingan Web Application Firewall Terhadap Vulnerability Website.". Skripsi Jurusan Teknik Elektro Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Komputer Politeknik Negeri Semarang, dibawah bimbingan Kuwat Santoso, M.Kom. dan Drs.Parsumo Rahardjo, M.Kom.

Penerapan sistem keamanan pada web server harus dilakukan karena web server dapat dengan mudah diserang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini akan menerapkan dan menganalisis kinerja keamanan dari aplikasi web firewall berbasis web server menggunakan *ModSecurity, Shadow Daemon* dan *Cloudflrae,* dimana tujuan dari penelitian sistem keamanan web server ini adalah untuk menganalisis kinerja *ModSecurity, Shadow Daemon* dan *CLoudflare* dalam menjaga keamanan pada web server. Metode eksperimental dalam penelitian ini akan mengumpulkan data dan mengimplementasikan firewall aplikasi web menggunakan *ModSecurity, Shadow Daemon* dan *Cloudflare* sebagai sistem keamanan server web. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan *Web Application Firewall* (*WAF*) *Modsecurity* dan *Shadow Daemon* pada sistem keamanan web server dapat memblokir serangan *SqlInjection, Cross Site Scripting* (*XSS*), dengan menampilkan tampilan pesan terlarang dan dengan menyembunyikan data dari pengguna yang mengeksekusinya, sedangkan *Cloudflare* tidak dapat memblokir serangan yang dilakukan.

Kata Kunci : Keamanan Sistem Informasi, *Web Application Firewall*, Serangan Siber, Pengujian Sistem Keamanan.

ABSTRACT

Nandi Sapta Permana, "Design and Build a Website Security System Using Analysis and Comparison of Web Application Firewalls Against Website Vulnerability.". Thesis, Department of Electrical Engineering, D4 Computer Engineering Technology Study Program, Semarang State Polytechnic, under the guidance of Kuwat Santoso, M.Kom. and Drs.Parsumo Rahardjo, M.Kom.

The implementation of security systems on web servers is essential because web servers can be easily attacked by irresponsible individuals. This study aims to implement and analyze the performance of web application firewalls based on web servers using *ModSecurity*, *Shadow Daemon*, and *Cloudflare*. The goal of this web server security system research is to analyze the performance of *ModSecurity*, *Shadow Daemon*, and *Cloudflare* in maintaining web server security. The experimental method in this study will collect data and implement web application firewalls using *ModSecurity*, *Shadow Daemon*, and *Cloudflare* as web server security systems. The results of this research show that by using Web Application Firewalls (*WAF*) in a web server security system can block SQL Injection and Cross-Site Scripting (XSS) attacks by displaying forbidden message screens and hiding data from the users executing these attacks, while *Cloudflare* can not block attacks.

Keywords : Information System Security, Web Application Firewall, Cyber Attacks, Security System Testing.

DAFTAR ISI

PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR TABEL xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 2
1.3. Tujuan 2
1.4. Batasan Masalah 3
1.5. Manfaat 3
1.6. Sistematika Penulisan 3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 5
2.1. Landasan Teori 5
2.1.1. Serangan Siber 5
2.1.2. *Web Application Firewall (WAF)* 6
2.1.6. *Damn Vulnerable Web Application (DVWA)* 7
2.2. Kajian Pustaka 7
BAB III KEGIATAN PELAKSANAAN 13
3.1. Metode Pelaksana 13

3.1.1. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras 13
3.1.2. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 14
3.2. Perancangan Sistem Keamanan 15
3.3. Testing 18
3.3.1. Pengujian Website Tanpa *WAF* 18
3.3.2. Pengujian Website dengan *WAF ModSecurity* 19
3.3.3. Pengujian Website dengan *WAF ShadowDaemon* 19
3.3.4. Pengujian Website dengan *WAF Cloudflare* 20
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 22
4.1. Implementasi Web Application Firewall 22
4.1.1. *Modsecurity* 22
4.2.1. *Shadow Daemon* 24
4.3.1. *Cloudflare* 26
4.2. Analisis Pengujian Sistem 29
4.2.1. Analisis Fungsional Aplikasi Web Tanpa *WAF* 29
4.2.2. Analisis Fungsional *Web Application Firewall ModSecurity* 32
4.2.3. Analisis Fungsional *Web Application Firwall Shadow Daemon* 35
4.2.4. Analisis Fungsional Web Application Firwall Cloudflare 37
4.3. Hasil Rekap Pengujian Sistem 39
4.3.1. Hasil Rekap Pengujian Tanpa *WAF* 39
4.3.2. Hasil Rekap Dengan Implementasi *ModSecurity* 40
4.3.3. Hasil Rekap Dengan Implementasi *Shadow Daemon* 41
4.3.4. Hasil Rekap Dengan Implementasi *Cloudflare* 41
4.4. Hasil Analisis Implementasi dan Pengujian Sistem 42
BAB V KESIMPULAN 44
5.1. Kesimpulan 44

5.2. Saran 44

DAFTAR PUSTAKA 45

LAMPIRAN 48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Metode Waterfall 13
Gambar 3. 2. Topologi Firewall 15
Gambar 3. 3. Flowchart tanpa *WAF* 16
Gambar 3. 4. FLowchart Implementasi *WAF* 17
Gambar 4. 1. Instalasi Modsecurity 22
Gambar 4. 2. Perintah edit file 22
Gambar 4. 3. Konfigurasi modsecurity.conf 23
Gambar 4. 4. Mengaktifkan Modul Apache2 23
Gambar 4. 5. Download OWASP CRS 23
Gambar 4. 6. Konfigurasi Security2.conf 24
Gambar 4. 7. Instalasi Shadow Daemon 24
Gambar 4. 8. Instalasi PHP Connector Shadow Daemon 25
Gambar 4. 9. Pemindahan folder shdowd 25
Gambar 4. 10. Copy folder 25
Gambar 4. 11. Konfigurasi php.ini 26
Gambar 4. 12. Record DNS 26
Gambar 4. 13. Block XSS 27
Gambar 4. 14. Block SQLi 27
Gambar 4. 15. Aktivasi Bot Rules 28
Gambar 4. 16. Limiting Rules 28
Gambar 4. 17. Hasil Wappalyzer 29
Gambar 4. 18. Sqlinjection tanpa *WAF* low 30
Gambar 4. 19. Sqlinjection tanpa *WAF* medium 30
Gambar 4. 20. Sqlinjection tanpa *WAF* high 31
Gambar 4. 21. XSS tanpa *WAF* low 31
Gambar 4. 22. XSS tanpa *WAF* medium 32
Gambar 4. 23. XSS tanpa *WAF* high 32
Gambar 4. 24. Sqlinjection *WAF* modsecurity low 33
Gambar 4. 25. Sqlinjection *WAF* modsecurity medium 33
Gambar 4. 26. Sqlinjection *WAF* modsecurity high 33
Gambar 4. 27. XSS *WAF* modsecurity low 34

Gambar 4. 28. XSS *WAF* modsecurity medium 34
Gambar 4. 29. XSS *WAF* modsecurity high 34
Gambar 4. 30. Sqlinjection *WAF* shadowdaemon low 35
Gambar 4. 31. Sqlinjection *WAF* shadowdaemon medium 35
Gambar 4. 32. Sqlinjection *WAF* shadowdaemon high 35
Gambar 4. 33. XSS *WAF* shadowdaemon low 36
Gambar 4. 34. XSS *WAF* shadowdaemon medium 36
Gambar 4. 35. XSS *WAF* shadowdaemon high 36
Gambar 4. 36. Sqlinjection *WAF* cloudflare low 37
Gambar 4. 37. Sqlinjection *WAF* cloudflare medium 37
Gambar 4. 38. Sqlinjection *WAF* cloudflare high 38
Gambar 4. 39. XSS *WAF* cloudflare low 38
Gambar 4. 40. XSS *WAF* cloudflare medium 39
Gambar 4. 41. XSS *WAF* cloudflare high 39

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Jurnal Pembanding 8
Tabel 3. 1. pengujian tanpa *WAF* 18
Tabel 3. 2. pengujian *WAF* modsecurity 19
Tabel 3. 3. pengujian *WAF* shadow daemon 19
Tabel 3. 4. pengujian *WAF* cloudflare 20
Tabel 4. 1. Hasil Pengujian tanpa *WAF* 40
Tabel 4. 2. Hasil Pengujian *WAF* modsecurity 40
Tabel 4. 3. Hasil Pengujian *WAF* shadow daemon 41
Tabel 4. 4. Hasil Pengujian *WAF* cloudflare 41
Tabel 4. 5. hasil analisis implementasi dan pengujian 42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sepuluh tahun terakhir, penggunaan aplikasi berbasis web telah meningkat pesat. Aplikasi seperti e-banking, e-commerce, blog online, dan situs jejaring sosial telah berkembang menjadi platform populer untuk penyebaran informasi dan penyediaan layanan online. Meskipun aplikasi web menawarkan pengalaman digital yang luar biasa, aplikasi juga harus memiliki keamanan yang untuk menyediakan layanan dengan aman. Aplikasi ini menangani data sensitif, sehingga membuat penyerang untuk memperoleh data sensitif, mendapatkan keuntungan finansial, dan melakukan beberapa tindakan yang melanggar hukum. Karena jumlah serangan web yang terus meningkat, keamanan aplikasi web saat ini menjadi salah satu masalah utama dalam keamanan informasi (Agarwal & Hussain, 2018). Keamanan sistem informasi menjadi suatu hal yang sangat penting. Menurut data laporan Honeynet BSSN tahun 2019, terdapat 98 juta serangan siber ke Indonesia menggunakan berbagai macam teknik serangan siber, oleh karena itu serangan siber saat ini menjadi suatu serangan yang sangat masif di Indonesia (Priambodo dkk., 2023).

Dalam era kemajuan digital dan teknologi yang signifikan saat ini membuat manusia lebih rentan terhadap kejahatan dunia maya daripada masa lalu. Kejahatan dunia maya meningkatkan kemungkinan ancaman yang signifikan terhadap individu atau perusahaan. Pelanggaran data semakin meningkat, dan dunia teknologi harus menyadari pentingnya keamanan siber untuk melindungi data sensitif dan rahasia (Bhatia, 2022). Peretasan aplikasi web telah meningkat secara dramatis. Hal ini karena pentingnya web aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Memastikan keamanan aplikasi web dan menemukan kerentanannya penting karena sebagian besar informasi dan layanan di internet disediakan melalui aplikasi web, seperti jual beli, jejaring sosial, dan aplikasi pemerintahan (Abdullah, 2020).

Dengan kemajuan teknologi, web *server* menjadi lebih rentan terhadap serangan, sehingga keamanan *server* web sangat penting. Ini dapat dicapai dengan menginstal *firewall*, program pencegahan, atau perangkat lunak open source. *WAF* melindungi *server* web dari serangan dengan menyaring data masuk dan keluar serta menghentikan lalu lintas berbahaya. Fungsinya termasuk pemantauan lalu lintas, penyaringan *string*, dan proteksi terhadap *Cross-Site Scripting*. Selain itu, *WAF* dapat mendeteksi dan menghentikan serangan web dengan menampilkan status 403 dan *virtual patching*. Penelitian ini menganalisis kinerja *ModSecurity* dan *Shadow Daemon* dalam menjaga keamanan web *server*. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa *Modsecurity* dapat memblokir dan menampilkan pesan 403 sedangkan *Shadow Daemon* dapat memblokir serangan akan tetapi tidak menampilkan pesan 403 (Muharromin, 2023). Penelitian tersebut memiliki kekurangan dimana menggunakan rules *WAF Modsecurity* dan *Shadow Daemon* yang lama dan metode serangan yang dilakukan *XSS*, oleh karena itu saya mengembangkan penelitian ini dengan menguji tiga *WAF* yaitu *Modsecurity*, *Shadow Daemon* dan *Cloudflare* dengan menggunakan rules terbaru. Saya juga menambahkan metode serangan *SqlInjection*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah pada proposal Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan kinerja antara beberapa *WAF* yang diuji coba pada sebuah *website* yang rentan dalam rentang waktu tertentu?
2. Berdasarkan hasil analisis *WAF* manakah yang dapat direkomendasikan sebagai solusi yang memadai untuk melindungi website yang rentan dari serangan?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan kinerja beberapa *WAF* yang diuji coba pada *website* yang rentan dalam periode waktu tertentu.
2. Menganalisis hasil dari perbandingan kinerja *WAF* tersebut untuk merekomendasikan solusi yang paling efektif dalam melindungi *website* yang rentan dari serangan keamanan.

1.4. Batasan Masalah

Agar dalam pembuatan skripsi ini mempunyai maksud dan tujuan yang jelas, maka dibuat pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Uji coba *WAF* pada *website* rentan tersebut dibatasi hanya dalam waktu dua bulan.
2. Penelitian ini akan membatasi *WAF* yang diuji hanya sebanyak tiga, yaitu: *ModSecurity*, *Cloudflare*, dan *Shadow Daemon*.
3. Penelitian ini akan membatasi konteks kerentanan *website* pada jenis serangan tertentu yang penulis lakukan yaitu dengan metode serangan *Cross Site Scripting* (*XSS*) dan *SqlInjection*.

1.5. Manfaat

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap isu penting keamanan siber yang semakin menjadi perhatian, sejalan dengan pesatnya perkembangan dunia digital. Berikut adalah beberapa manfaat yang diantisipasi dari penelitian ini:

1. Meningkatkan keamanan *website* dengan mengidentifikasi dan mengatasi potensi kerentanan melalui implementasi *WAF*.
2. Memberikan gambaran mengenai implementasi *WAF* dan pengaruhnya terhadap keamanan *website*.
3. Mengoptimalkan alokasi sumber daya dengan memilih *WAF* yang paling efisien dan efektif dalam melindungi website dari serangan.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN, Berisi latar belakang yang juga meliputi perumusan masalah, tujuan, dan manfaat pembuatan skripsi, batasan masalah, dan sistematika penulisan laporan Tugas Akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Berisi tentang beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh ahli dan berkaitan dengan skripsi serta membantu dalam pembuatan skripsi. Selain itu terdapat dasar teori tentang teknologi yang digunakan dalam pembuatan skripsi.

BAB III KEGIATAN PELAKSANAAN, Berisi tentang kegiatan pelaksanaan

pengujian *WAF* dengan *penetration testing* menggunakan metode *xss* dan *sql injection*, dan perbandinganya.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN, Berisi tentang hasil dari analisis dan rekapitulasi pengujian terhadap *WAF* yang telah dikerjakan dalam skripsi ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, Berisi kesimpulan dari skripsiyang dibuat.

DAFTAR PUSTAKA, Daftar yang menampilkan sumber pustaka yang dijadikan panduan pengerjaan laporan skripsi.

LAMPIRAN, Dokumen tambahan yang ditambahkan (dilampirkan) ke laporan skripsi.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang penelitian terkait konsep yang serupa bertujuan sebagai pembanding dalam pembuatan "Rancang Bangun Sistem Keamanan Website Dengan Analisis dan Perbandingan Web Application Firewall Terhadap Vulnerability Website".

2.1. Landasan Teori

Pada bagian ini membahas landasan teori yang digunakan dalam pembuatan skripsi perbandingan *WAF* untuk mendukung kelancaran dalam melakukan analisis dan perbandigan *WAF*. Landasan teori ini terdiri dari penjelasan aspek yang berhubungan dengan skripsi serta teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan skripsi.

2.1.1. Serangan Siber

Sebagai tanggapan terhadap peningkatan tajam tindakan *cybercrime*, sistem keamanan meningkat seiring dengan kemajuan teknologi (Peters dkk, 2018). Di samping kerugian uang, kerugian tambahan yang disebabkan oleh kerusakan, kehilangan, atau bocornya data privasi merusak reputasi bisnis, membuat *cybercrime* sulit untuk diprediksi dan diidentifikasi (B. Shekar & Prabha, 2020). Dua jenis serangan, *SQL Injection* dan *Cross Site Scripting* (*XSS*), menargetkan kerentanan database aplikasi web. Jenis serangan ini memungkinkan penyerang jahat untuk manipulasi *database server* web, yang dapat menyebabkan data yang hilang, pencurian data, dan data yang tidak konsisten. *Administrator* biasanya menggunakan *database* sekunder untuk menyimpan data atau informasi dari *database* utama. Jika terjadi serangan, *database* ini dapat diambil dan dipulihkan dengan *database* cadangan. Namun, rencana seperti ini tidak dapat mencegah pencurian atau kehilangan data. Salah satu contoh kerusakan pencuri informasi adalah penyerang dapat mendapatkan nama pengguna dan kata sandi dari *database* dan menggunakannya untuk masuk ke situs web sebagai *administrator*. Ini akan memberi penyerang akses ke web aplikasi (Akbar & Arif Fadhly Ridha, 2018).

2.1.2. *Web Application Firewall (WAF)*

WAF merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk menyaring, memantau, dan melakukan blokir terhadap potensi ancaman pada situs web. Salah satu contoh aplikasi *WAF* yang umum digunakan adalah *ModSecurity*. *ModSecurity* dapat menanggulangi berbagai jenis serangan, termasuk serangan *SQL Injection* dan *DDoS Attack* (Riska & Alamsyah, 2021). Menurut *Web Application Security Consortium* (*WASC*), *WAF* adalah cara untuk melindungi aplikasi web. *WAF* adalah perangkat perantara yang berada antara web client dan web *server* yang berfungsi untuk menganalisis pesan pada *Layer-7 Open Systems Interconnection* (*OSI*) ketika terjadi pelanggaran kebijakan keamanan yang telah ditentukan. Sebuah *WAF* dapat berbasis jaringan, berbasis *host*, atau berbasis *cloud*. Terkadang digunakan melalui *proxy* terbalik di depan sebuah *website* atau aplikasi. *WAF* terletak di depan atau di antara jaringan *internal* dan *eksternal*. Untuk menggunakannya hanya perlu mengubah konfigurasi web *server* tanpa mengubah *script* aplikasi. Oleh karena itu, *WAF* dapat diterapkan pada aplikasi yang sudah beroperasi. Seperti *firewall* biasa, *WAF* menyaring masuk dan keluar data dan dapat menghentikan atau memblokir lalu lintas jaringan yang dianggap berbahaya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (Hardianto, 2023).

1. *Modsecurity*

ModSecurity merupakan salah satu *WAF* yang bersifat *open source* dengan modul pada *Apache*. *ModSecurity* berperan untuk melakukan deteksi dan pencegahan terhadap serangan aplikasi *web*. Kemudian, *ModSecurity* juga memiliki fitur untuk *memonitoring traffic HTTP*(S) secara *real-time*, *logging*, dan melakukan penyaringan pada komunikasi *HTTP*(S). Selain itu, terdapat fitur blokir apabila permintaan yang dilakukan sesuai dengan *rule* yang ditentukan karena hal tersebut akan membahaya sistem (Ferdian, 2020).

2. Cloudflare

Cloudflare berfungsi untuk menjaga keamanan siber yang dapat mencegah *malware*, *ransomware*, *phising*, *command*&*control*, *shadow IT* dan resiko

keamanan internet lainya. *Cloudflare* menyediakan layanan *Software as a service* (*SaaS*). Layanan *SaaS* tidak membutuhkan biaya yang besar, baik dalam kebutuhan *hardware*, listrik bahkan personil yang melakukan *maintenance*, sehingga akan mudah di implementasikan pada perusahaan yang masih berkembang (Adhar & Saprudin, 2023).

3. Shadow Daemon

Shadow Daemon adalah *tool* yang bertujuan mendeteksi, merekam, dan menghalangi beragam serangan terhadap aplikasi *web*. Dengan sederhananya, *Shadow Daemon* berfungsi *WAF* yang mampu menangkap permintaan dan menyaring berbagai *parameter* yang mencurigakan. *Shadow Daemon* dirancang sebagai sistem modular yang dapat diintegrasikan secara terpisah dengan aplikasi web yang akan dianalisis. Keberadaan *Shadow Daemon* bertujuan untuk meningkatkan tingkat keamanan, *fleksibilitas*, serta mempermudah proses pembaruan. Selain itu, penting untuk *Shadow Daemon* adalah perangkat lunak gratis yang didistribusikan di bawah lisensi *GPLv2* (Yana Permana, 2016).

2.1.6. *Damn Vulnerable Web Application (DVWA)*

DVWA (*Damn Vulnerable Web Application*) adalah aplikasi web yang sengaja dibuat rentan digunakan untuk tujuan pendidikan dan pengujian keamanan. Beberapa penelitian telah menggunakan *DVWA* sebagai patokan untuk mengevaluasi efektivitas berbagai pemindai kerentanan web dan langkah-langkah keamanan(Abdullah, 2020).

2.2. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dan pedoman yang akan digunakan dalam melaksanakan proses-proses pengerjaan tugas akhir, yakni sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Jurnal Pembanding

Judul Penelitian	Penulis	Metodelogi Penelitian yang digunakan	Isi Penelitian
Analisis *Performance* Web *Application Firewall ModSecurity* dan *Shadow Daemon* Dalam Keamanan Web *Server Apache*	(Muharromin, 2023.)	Analisis dan Perbandingan *WAF*	Instalasi dan implementasi *WAF*, pengujian dan perbandingan *WAF*.
Analisis Perbandingan Performa Aplikasi Web *Ticketing* pada PT Aplikanusa Lintasarta dengan Implementasi *ModSecurity* dan *Shadow Daemon*	(Rahmatullah Akbar, 2022.)	Analisis dan Perbandingan *WAF*	Implementasi *WAF*, pengujian dan perbandingan *WAF*.
Pencegahan *SQL Injection* dan *Cross Site Scripting* Menggunakan *Firewall* Aplikasi Web *OWASP*	(Akbar & Arif Fadhly Ridha, 2018.)	Analisis *WAF*	Implementasi dan pengujian *WAF*.

Penerapan Sistem Keamanan WEB Menggunakan Metode WEB *Application Firewall*	(Alamsyah, 2021)	Analisis *WAF*	Implementasi dan pengujian *WAF*.
Meningkatkan Keamanan *Webserver* Aplikasi Pelaporan Pajak Daerah Menggunakan Metode *Penetration Testing Execution* Standar	(Pohan dkk, 2020)	*Vulnerability Analysis* & *Penetration Testing*	Teknik & Perangkat Pengujian Keamanan Sistem Informasi
Analisis Penanganan Kejahatan Siber pada Aplikasi Web Menggunakan *WAF ModSecurity*	(Hardianto, 2023)	Analisis *WAF*	Implementasi dan pengujian *WAF*.
Peningkatan Keamanan Web Server *Nginx* Menggunakan *NAXSI* Sebagai *Web Application Firewall*	(Innuddin dkk, 2023)	Analisis *WAF*	Implementasi dan pengujian *WAF*.

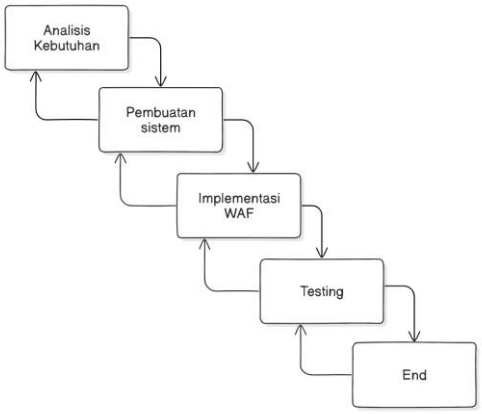
Analisis Keamanan *Webserver* Menggunakan *Penetration Test* pada Sistem Informasi Akademik di Perguruan Tinggi	(Fachri dll, 2021)	*Vulnerability Analysis* & *Penetration Testing*	Teknik & Perangkat Pengujian Keamanan Sistem Informasi
Analysis of SQL Injection Using DVWA Tool	(Shinde & Waghere, 2017)	*Vulnerability Analysis & Penetration Testing*	Teknik Pengujian Keamanan Sistem Informasi
Intrusion Detection System and ModSecurity for Handling SQL Injection Attacks	(Ashari Dalimunthe, 2020)	Analisis *WAF*	Implementasi dan pengujian *WAF*.
Deep Learning Technique-Enabled Web Application Firewall for the Detection of Web Attacks	(Dawadi dkk, 2023)	Analisis *WAF*	Implementasi dan pengujian *WAF*.
Implementasi Web Application Firewall dalam Mencegah Serangan SQL Injection pada Website	(Wiguna dkk, 2020)	Analisis *WAF*	Implementasi dan pengujian *WAF*.

A survey on vulnerability assessment tools and databases for cloud-based web applications	(Kritikos dkk, 2019)	*Vulnerability Analysis* & *Penetration Testing*	Teknik & Perangkat Pengujian Keamanan Sistem Informasi
Penetration Testing Tool Untuk Menguji Kerentanan *SQL Injection* Secara Otomatis Berbasis WEB	(Mushlih dkk, 2019)	*Penetration Testing*	Teknik & Perangkat Pengujian Keamanan Sistem Informasi
Mapping the OWASP Top Ten to Blockchain	(Poston, 2020)	Pendekatan & Pemetaan dengan menggunakan *OWASP 10*	Menerapkan *OWASP 10* kedalam *Blockchain*
Penetration Testing Analysis: Impact on Smart Contract Market Value	(Hidayanto dkk, 2024)	*Penetration Testing* & Analisis dampak	Mengevaluasi dampak pengujian penetrasi terhadap nilai pasar *smart contract*
Security Vulnerability Analysis for IoT Devices Raspberry Pi using PENTEST	(Arreaga dkk, 2023)	*Vulnerability Analysis* & *Penetration Testing*	*Penetration testing* digunakan pada penelitian untuk mengukur celah keamanan pada perangkat *IoT Raspberry*

Open Source Intelligence Testing Using the OWASP Version 4 Framework at the Information Gathering Stage (Case Study: X Company)	(Pratama & Wiradarma, 2019)	*Penetration Testing* & Analisis dampak	Teknik & Perangkat Pengujian Keamanan Sistem Informasi
Website vulnerability analysis PT. Sadikun Niaga Mas Raya *Uses* the *Owasp Penetration Testing Method*	(Fiqri dkk, 2023)	*Vulnerability* Analisis dengan menggunakan *Pentest*	Teknik & Perangkat Pengujian Keamanan Sistem Informasi
A Review on Web Application Vulnerability Assessment and Penetration Testing	(Ravindran & Potukuchi, 2022)	*Vulnerability* Analisis dengan menggunakan *Pentest*	Teknik & Perangkat Pengujian Keamanan Sistem Informasi

BAB III
KEGIATAN PELAKSANAAN

Penulis memberikan gambaran metode pengerjaan yang akan digunakan untuk menyelesaikan penelitian skripsi dalam bab ini. Bab ini akan digunakan sebagai acuan untuk menyusun skripsi secara sistematis dan terstruktur. Berikut penulis akan memberikan gambaran cara sistem kerja sistem yang dibuat seperti berikut :



Gambar 3. 1. Metode *Waterfall*

3.1. Metode Pelaksana

Pada bab ini akan dibahas tentang analisis kebutuhan berupa kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan dalam pembuatan skripsi "Rancang Bangun Sistem Keamanan *Website* Dengan Analisis dan Perbandingan *Web Application Firewall* Terhadap *Vulnerability Website*."

3.1.1. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras

Spesifikasi perangkat keras yang digunakan untuk "Rancang Bangun Sistem Keamanan *Website* Dengan Analisis dan Perbandingan *Web Application Firewall* Terhadap *Vulnerability Website*." adalah:

1) Laptop, yang penulis gunakan sebagai berikut:
    a. *Processor Intel Core* I5
    b. *Ram* 16 *GB*
    c. *SSD* 1 *TB*
    d. *VGA GTX* 1650

3.1.2. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Sistem operasi yang akan digunakan untuk "Rancang Bangun Sistem Keamanan *Website* Dengan Analisis dan Perbandingan *Web Application Firewall* Terhadap *Vulnerability Website*." adalah:

1) Sistem Operasi *Kali Linux*

   Kali Linux, sistem operasi ini dijalankan menggunakan virtual machine dan memanfaatkan berbagai macam *software penetration testing* yang tersedia dalam sistem operasi ini. Dalam menjalankannya, diberikan kebutuhan 3 *processors*, 3 *GB RAM*, dan 50 *GB Hard Disk memory*.

2) *VirtualBox*

   Penelitian ini membutukan tiga *virtual machine*. *Virtual machine* pertama akan digunakan mengimplementasikan *WAF ModSecurity*, *virtual machine* kedua akan digunakan untuk implementasi *WAF Shadow Daemon*, dan *virtual machine* ketiga akan digunakan untuk implementasi *WAF Cloudflare*. Berikut spesifikasi *virtual machine* yang akan digunakan:

   1. *Virtual machine 1*
      - *CPU:* 8 *VCPU*
      - *RAM*: 8 *GB*
      - Penyimpanan: 80 *GB*
      - *OS*: *Ubuntu* 20.04
   2. *Virtual machine 2*
      - *CPU*: 8 *VCPU*
      - *RAM*: 8 *GB*
      - Penyimpanan: 80 *GB*
      - *OS*: *Ubuntu* 20.04

3) *Virtual Private Server*

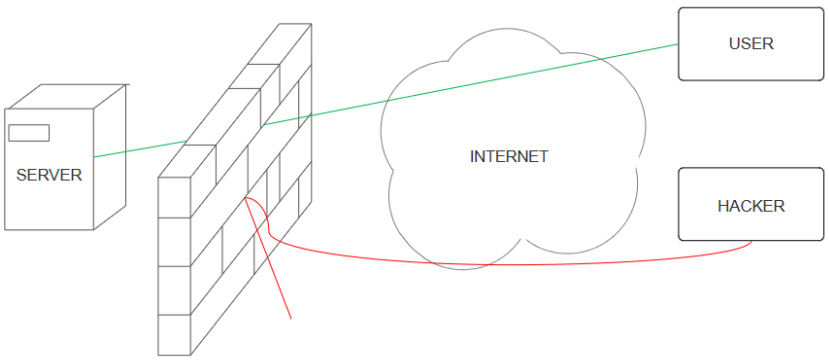
   4. *Virtual Machine*
      - *CPU*: 4 *VCPU*
      - *RAM*: 4 *GB*
      - Penyimpanan: 40 *GB*
      - *OS*: *Ubuntu* 20.04

4) *Firewall*

Masing-masing *virtual machine* akan dikonfigurasikan dengan *firewall* untuk dapat mendeteksi, memantau, dan memblokir apabila terdapat aktivitas yang mencurigakan pada *website* yang rentan (*DVWA*).

3.2. Perancangan Sistem Keamanan

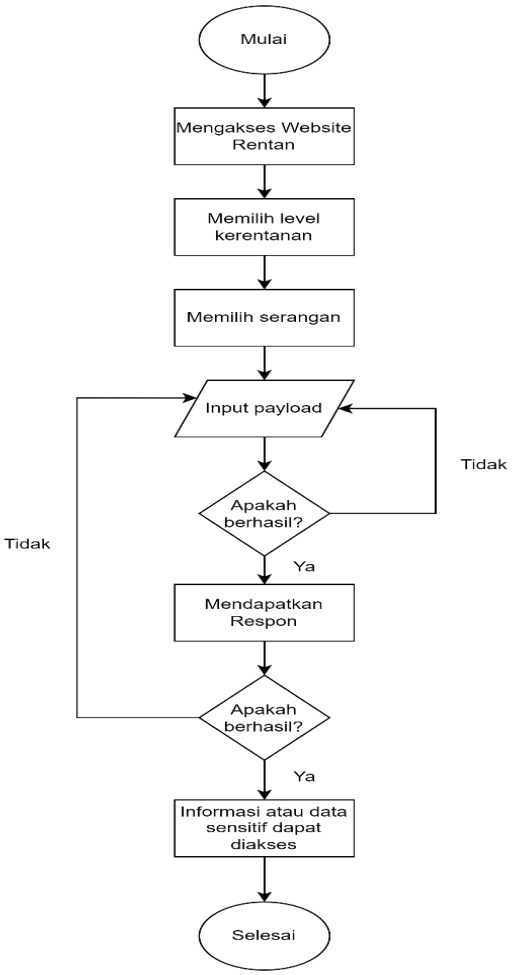
Penelitian ini menggambarkan pentingnya *firewall* sebagai sistem keamanan yang digunakan untuk melindungi *website* dari serangan peretas yang mencoba melakukan peretasan terhadap *website*. Dalam bab ini penulis akan memberikan gambaran umum tentang penggunaan firewall seperti berikut:



Gambar 3. 2. Topologi Firewall

Pada gambar diatas menggambarkan bahwa *server* adalah komputer yang menyediakan data atau layanan ke komputer lain, yang disebut client, di jaringan. *Firewall* adalah sistem keamanan yang mengontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang ditentukan. Internet adalah jaringan global interkoneksi komputer dan server yang menggunakan kumpulan standar protokol Internet untuk berkomunikasi. *Hacker* adalah seseorang yang menggunakan komputer untuk mendapatkan akses tidak sah ke data atau sistem, biasanya dengan niat jahat. dari penjelasan tersebut dapat diartikan ketika *hacker* melakukan peretasan misalkan memasukan kode berbahaya yang dikirim ke *server* maka *firewall* yang akan mengontrol permintaan tersebut sebelum masuk ke *server* apabila *firewall* menangkap adanya kode berbahaya maka permintaan tersebut akan dibalikan atau di blokir oleh *firewall* agar permintaan tersebut tidak masuk ke server dan *server* aman dari peretasan *hacker*.

Penelitian ini menggunakan metode pengujian dengan mengkonfigurasikan *firewall* dengan *web* rentan (*DVWA*). Adapun *firewall* yang digunakan yaitu *ModSecurity*, *Shadow Daemon*, dan *Cloudflare*. Pengujian serangan yang dilakukan pada *DVWA* dilakukan dengan tanpa *firewall* terlebih dahulu untuk memastikan bahwa *web* tersebut merupakan web yang rentan. Kemudian, akan diuji terhadap masing-masing *firewall* untuk melihat hasil yang diperoleh dan membandingkan satu dengan yang lain untuk memperoleh *firewall* yang terbaik dan efektif dalam sistem keamanan. Berikut *flowchart* yang akan digunakan:

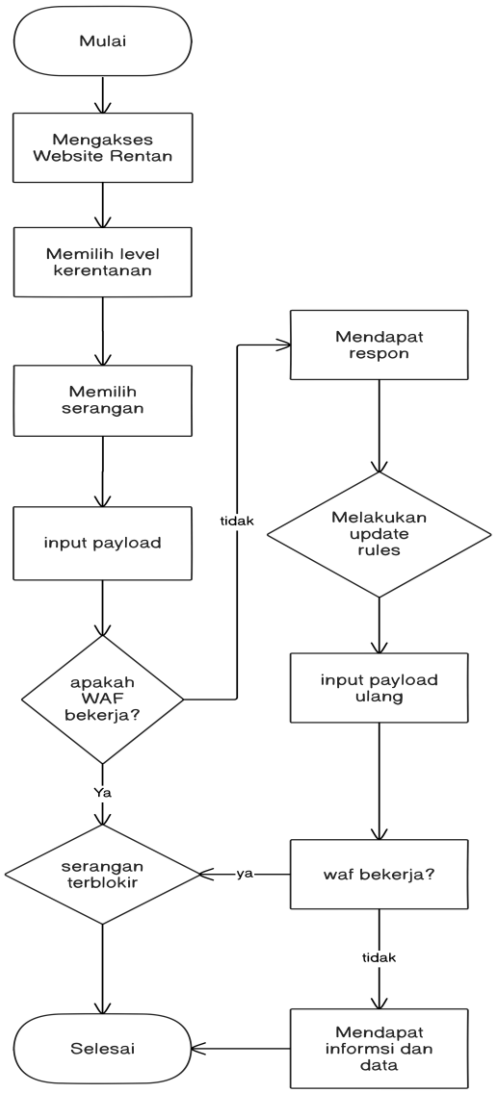


Gambar 3. 3. *Flowchart* tanpa *WAF*

Pada *flowchart* tersebut akan menggambarkan alur pengujian apabila *website* tidak menggunakan *WAF*. Pada tahap awal akan melakukan akses pada *website* rentan tersebut dan memilih level kerentanannya. Apabila sudah maka akan dilakukan pemilihan serangan yang berkaitan dengan *payload* masing-masing serangannya. Apabila *payload* yang diberikan tidak memunculkan tampilan apa-apa maka akan

mencoba untuk menggunakan *payload* lainnya. Namun, apabila memiliki respon seperti respon *error* dan lainnya maka akan dianalisis respon tersebut untuk menentukan tindakan selanjutnya yang akan diambil. Setelah dianalisis, apakah dapat mengakses informasi yang sensitif atau tidak. Apabila masih belum menemukan maka dapat mencoba mengulangi ke tahap input *payload* untuk menggunakan *payload* yang lain.

Untuk *flowchart* selanjutnya yaitu *flowchart* dengan impelementasi *WAF* pada *website* sebagai sistem keamanan. Berikut *flowchart*nya:



Gambar 3. 4. *Flowchart* Implementasi *WAF*

Pada *flowchart* dengan *WAF* tersebut akan mengakses *website* dan memilih kerentanan. Kemudian, akan memilih serangan dan masukkan *payload* untuk masing-masing serangan yang dipilih. Dari input *payload* tersebut apabila *rules*

pada *WAF* sudah bekerja maka serangan akan terblokir. Namun, apabila mendapatkan respon, *rules WAF* harus melakukan *update* kembali serta melakukan pengecekan lagi apakah *rules* tersebut sudah bekerja atau belum. Apabila sudah bekerja maka serangan pasti terblokir.

3.3. Testing

Tahap ini merupakan tahap pengujian sistem keamanan yang telah dibuat. Pengujian yang dilakukan merupakan pengujian terhadap sistem yang dibuat tampa implementasi *WAF* dan sistem yang dibuat dengan implementasi *WAF* yang telah dipilih.

Catatan :

- ✓ = Serangan yang dilakukan oleh penguji dapat diblokir oleh *WAF*.
- x = Serangan yang dilakukan oleh penguji tidak dapat diblokir oleh *WAF*.

3.3.1. Pengujian Website Tanpa *WAF*

Tabel 3. 1. pengujian tanpa *WAF*

Pengujian	Low	Medium	High
SQL Injection	Menguji dengan jenis serangan *SqlInjection* pada *website* tanpa *WAF* dengan level *website low*	Menguji dengan jenis serangan *SqlInjection* pada *website* tanpa *WAF* dengan level *website medium*	Menguji dengan jenis serangan *SqlInjection* pada *website* tanpa *WAF* dengan level *website high*
XSS	Menguji dengan jenis serangan *XSS* pada website tanpa *WAF* dengan level *website low*	Menguji dengan jenis serangan *XSS* pada website tanpa *WAF* dengan level *website medium*	Menguji dengan jenis serangan *XSS* pada website tanpa *WAF* dengan level *website high*

3.3.2. Pengujian Website dengan *WAF ModSecurity*

Tabel 3. 2. pengujian *WAF modsecurity*

Pengujian	Low	Medium	High
SQL Injection	Menguji dengan jenis serangan *SqlInjection* pada *website* yang telah dipasang *WAF* dengan level *website low*	Menguji dengan jenis serangan *SqlInjection* pada *website* yang telah dipasang *WAF* dengan level *website medium*	Menguji dengan jenis serangan *SqlInjection* pada *website* yang telah dipasang *WAF* dengan level *website high*
XSS	Menguji dengan jenis serangan *XSS* pada *website* yang telah dipasang *WAF* dengan level *website low*	Menguji dengan jenis serangan *XSS* pada website yang telah dipasang *WAF* dengan level *website medium*	Menguji dengan jenis serangan *XSS* pada *website* yang telah dipasang *WAF* dengan level *website high*

3.3.3. Pengujian Website dengan *WAF ShadowDaemon*

Tabel 3. 3. pengujian *WAF shadow daemon*

Pengujian	Low	Medium	High
SQL Injection	Menguji dengan jenis serangan *SqlInjection* pada *website* yang telah dipasang *WAF* dengan level *website low*	Menguji dengan jenis serangan *SqlInjection* pada website yang telah dipasang *WAF* dengan level *website medium*	Menguji dengan jenis serangan *SqlInjection* pada *website* yang telah dipasang *WAF* dengan level *website high*

XSS	Menguji dengan jenis serangan *XSS* pada *website* yang telah dipasang *WAF* dengan level *website low*	Menguji dengan jenis serangan *XSS* pada *website* yang telah dipasang *WAF* dengan level *website medium*	Menguji dengan jenis serangan *XSS* pada *website* yang telah dipasang *WAF* dengan level *website high*

3.3.4. Pengujian Website dengan *WAF Cloudflare*

Tabel 3. 4. pengujian *WAF cloudflare*

Pengujian	Low	Medium	High
SQL Injection	Menguji dengan jenis serangan *SqlInjection* pada *website* yang telah dipasang *WAF* dengan level *website low*	Menguji dengan jenis serangan *SqlInjection* pada *website* yang telah dipasang *WAF* dengan level *website medium*	Menguji dengan jenis serangan *SqlInjection* pada *website* yang telah dipasang *WAF* dengan level *website high*
XSS	Menguji dengan jenis serangan *XSS* pada *website* yang telah dipasang *WAF* dengan level *website low*	Menguji dengan jenis serangan *XSS* pada *website* yang telah dipasang *WAF* dengan level *website medium*	Menguji dengan jenis serangan *XSS* pada *website* yang telah dipasang *WAF* dengan level *website high*

Berikut adalah cara perhitungan skor pengujian dari setiap pengujian apabila *WAF* berhasil memblokir serangan pada tiap levelnya maka akan mendapat nilai 1 pada *level high*, mendapat nilai 2 pada *level medium*, mendapat nilai 3 pada *level low*, apabila *WAF* tidak dapat memblokir serangan pada tiap levelnya maka akan

mendapat nilai 0. Berdasarkan hasil dari pengujian maka dapat diolah untuk menentukan *WAF* yang lebih optimal, berikut rumus perhitunganya :

$$\textit{Presentase Kemampuan WAF (\%)} = \frac{\text{Total Nilai Kemampuan } waf\ (x)}{Total\ Maksimal \text{ Kemampuan } waf\,(12)}\ x\ 100\%$$

Apabila sudah dihitung dan didapat hasil perhitunganya maka dapat dilihat mana *WAF* yang lebih tinggi persentasenya dan dapat disimpulkan yang lebih optimal.

BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai analisis dan pembahasan sistem berdasarkan desain yang sudah dibuat sebelumnya. Analisis dan pembahasan yang sudah dibuat terdiri dari analisis pengujian sistem dan perbandingan sistem daru hasil analisis pengujian sistem.

4.1. Implementasi Web Application Firewall

Pada pengujian fungsionalitas Rancang Bangun Sistem Keamanan *Website* dengan Analisis dan Perbandingan *Web Application Firewall* Terhadap *Vulnerability Website* akan dilakukan analisis mengenai instalasi dan implementasi *WAF*.

4.1.1. *Modsecurity*

Pada bagian ini penulis memberitahu cara instalasi *Modsecurity* sebagai berikut :

1. Langkah pertama harus melakukan update terlebih dahulu dengan perintah "*apt udate*".
2. Langkah kedua melakukan instalasi *Modsecurity* untuk modul apache2 dengan perintah seperti gambar berikut :

```
root@skripsi:/home/skripsi# sudo apt install apache2 libapache2-mod-security2 -y
Reading package lists ... Done
Building dependency tree ... Done
Reading state information ... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libevent-pthreads-2.1-7 libmecab2 libprotobuf-lite23 mecab-ipadic mecab-ipadic-utf8 mecab-utils
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils liblua5.1-0 libyajl2 modsecurity-crs
Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser lua geoip-database-contrib ruby python
The following NEW packages will be installed:
  libapache2-mod-security2 liblua5.1-0 libyajl2 modsecurity-crs
The following packages will be upgraded:
```

Gambar 4. 1. Instalasi *Modsecurity*

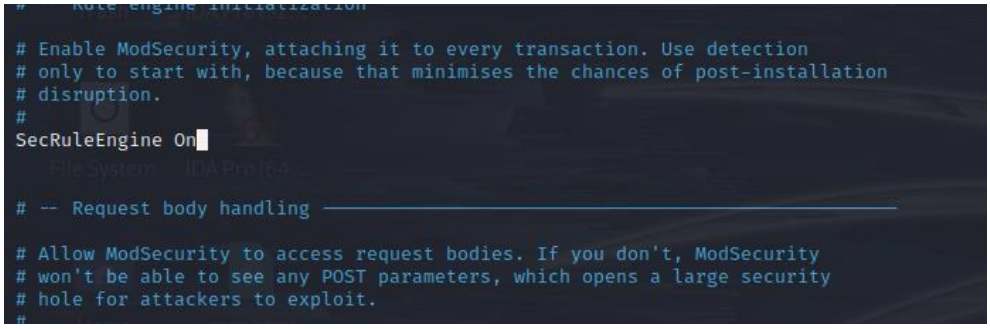
Pada gambar diatas merupakan dokumentasi perintah pada *ubuntu* instalasi *Modsecurity* untuk modul *apache2* dengan mengunaka perintah "*sudo apt install apache2 libapache2-mod-security2 -y*".

3. Langkah ketiga melakukan konfigurasi dan mengaktifkan *Modsecurity* seperti gambar berikut:

```
root@skripsi:/home/skripsi# sudo cp /etc/modsecurity/modsecurity.conf-recommended /etc/modsecurity/modsecurity.conf
root@skripsi:/home/skripsi# sudo nano /etc/modsecurity/modsecurity.conf
```

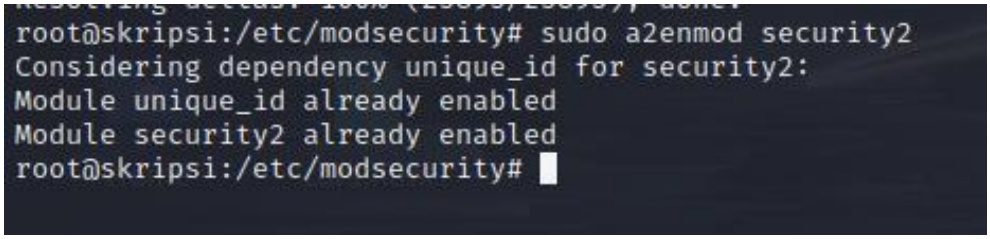
Gambar 4. 2. Perintah *edit* file

Pada gambar diatas merupakan dokumentasi perintah pada *ubuntu* untuk melakukan *edit* file dengan menggunakan perintah "*sudo cp /modsecurity/modsecurity2.conf-recommended*" untuk menyalin file dan menggunakan perintah "*sudo nano /etc/modsecurity/modsecurity.conf*" untuk melakukan edit file.



Gambar 4. 3. Konfigurasi *modsecurity*.conf

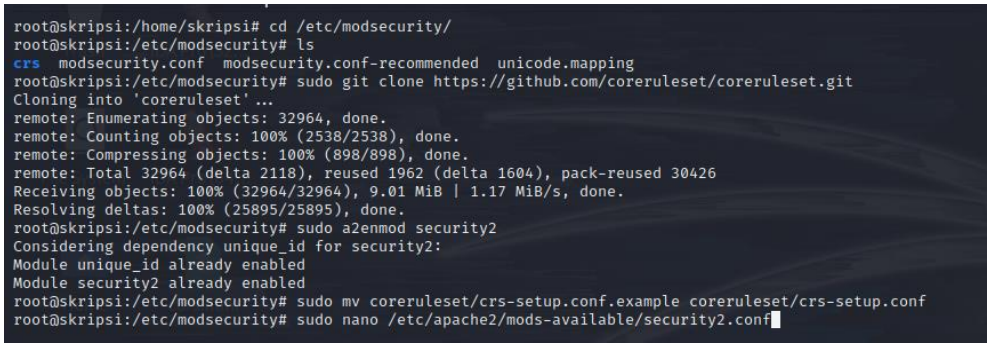
Pada gambar diatas merupakan dokumentasi perubahan konfigurasi pada file *modsecurity*.conf.



Gambar 4. 4. Mengaktifkan Modul *Apache2*

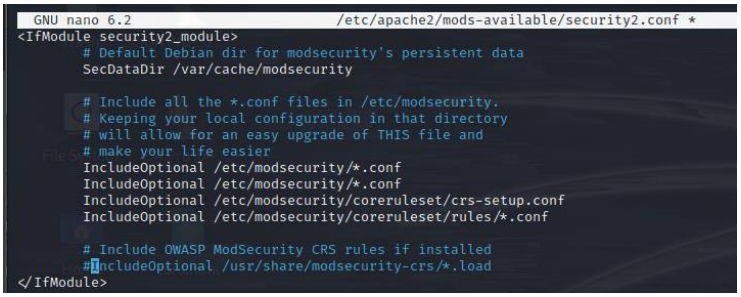
Pada gambar diatas merupakan dokumentasi perintah dalam ubuntu untuk mengaktifkan modul *apache2* dengan menggunakan perintah "*sudo a2enmod security2*".

4. Langkah keempat melakukan instalasi dan konfigurasi *OWASP Core Rule Set (CRS)* seperti gambar berikut:



Gambar 4. 5. *Download OWASP CRS*

Pada gambar diatas merupakan dokumentasi perintah untuk melakukan pengunduhan dengan cara *cloning script* dari *github* dengan menggunakan perintah *"git clone"*.



Gambar 4. 6. Konfigurasi *Security2*.conf

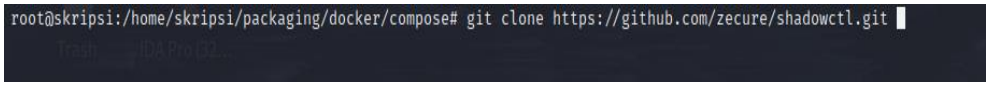
Pada gambar diatas merupakan dokumentasi penambahan konfigurasi pada file *security2*.conf yang ada pada folder */etc/apache2/mods-available/* dengan menggunakan perintah *"sudo nano /etc/apache2/mods-available/"* untuk dapat mengubah konfigurasinya.

5. Langkah kelima melakukan *restart* pada *apache2* dengan perintah "sudo systemctl restart apache2".

4.2.1. *Shadow Daemon*

Pada bagian ini penulis memberitahu cara instalasi *Shadow Daemon* sebagai berikut:

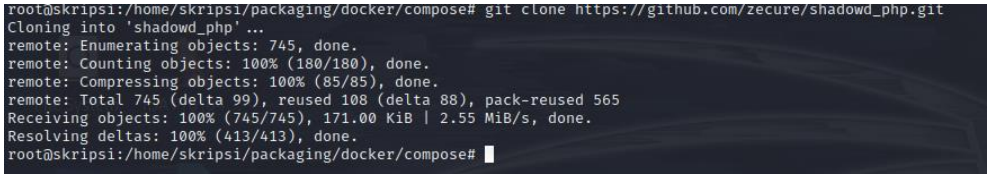
1. Langkah pertama melakukan update sistem terlebih dahulu dengan perintah "*sudo apt update*".
2. Langkah kedua menginstall *git* dengan perintah "*sudo apt install git*".
3. Langkah ketiga melakukan instalasi *Shadow Daemon* dengan *git* seperti gambar berikut :



Gambar 4. 7. Instalasi *Shadow Daemon*

Pada gambar diatas merupakan dokumentasi perintah untuk melakukan *cloning shadow daemon* dari github dengan menggunakan perintah *" git clone https://github.com/zecure/shadowctl.git "*.

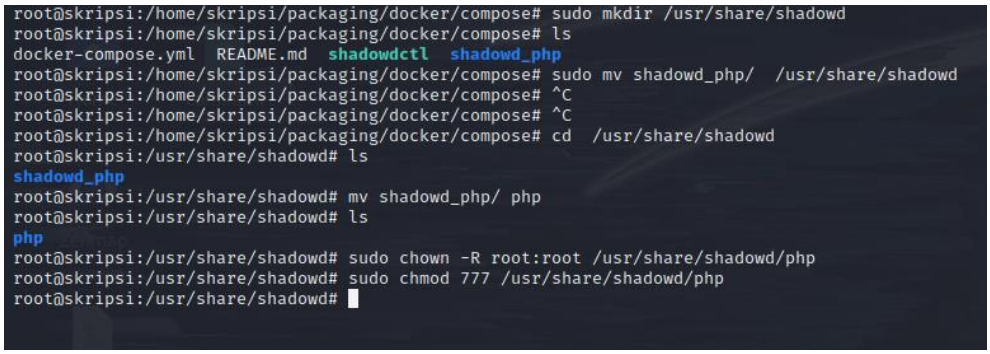
4. Langkah keempat melakukan instalasi *PHP Connector Shadow Daemon* untuk koneksi *Shadow Daemon* dengan *website* seperti gambar berikut :



Gambar 4. 8. Instalasi *PHP Connector Shadow Daemon*

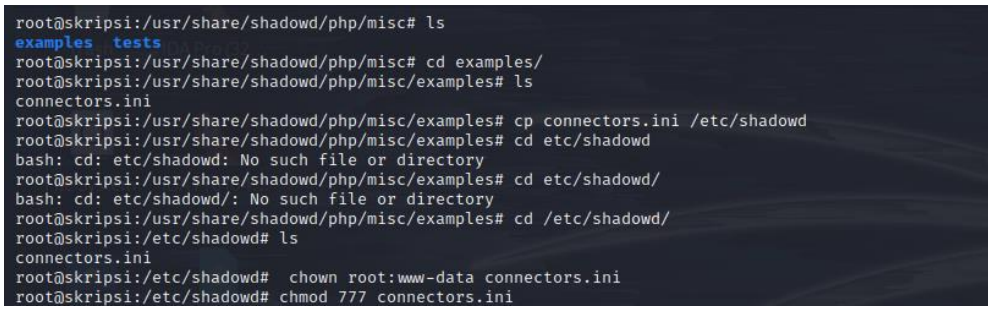
Pada gambar diatas merupakan dokumentasi perintah untuk melakukan *cloning php connector shadow daemon* dari github dengan menggunakan perintah " *git clone https://github.com/zecure/shadowd_php.git* ".

5. Langkah Kelima melakukan konfigurasi *PHP Connector Shadow Daemon* untuk koneksi *Shadow Daemon* dengan *website* seperti gambar berikut :



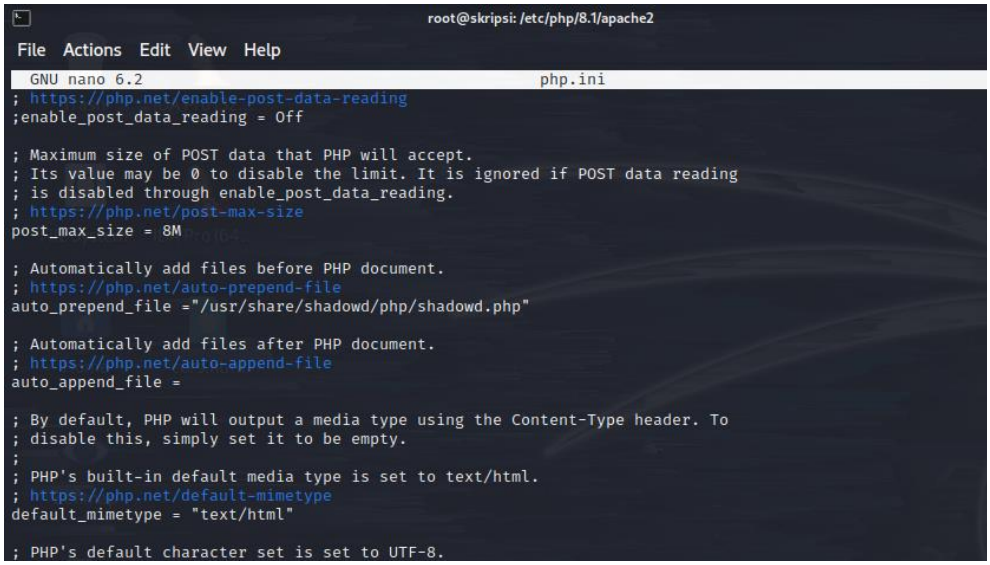
Gambar 4. 9. Pemindahan folder *shadowd*

Pada gambar diatas merupakan perintah untuk melakukan pemindahan folder dan juga mengatur perizinan kontrol folder dengan menggunakan perintah "*sudo mkdir /usr/share/shadow*" untuk membuat direktori baru lalu perintah "*sudo mv shadowd_php /usr/share/shadowd/*" untuk memindahkan file ke direktori shadowd lalu "*mv shadowd_php/ php*" untuk mengganti nama file.



Gambar 4. 10. Copy folder

Pada gambar diatas merupakan perintah untuk melakukan *copy* file ke direktori lain dengan perintah "*cp connectors.ini /etc/shadowd*" untuk menyalin file ke direktori yang dituju.



Gambar 4. 11. Konfigurasi php.ini

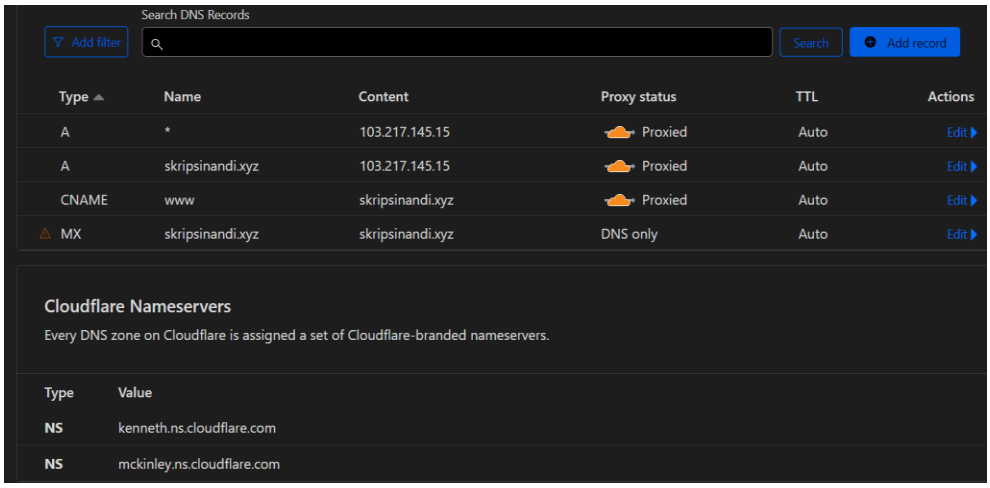
Pada gambar diatas merupakan dokumentasi penambahan konfigurasi pada file *php.ini* yang terletak pada direktori *apache2* dengan menggunakan perintah "*nano /etc/php/8.1/apache2/php.ini*" untuk dapat mengubah konfigurasinya.

6. Langkah keenam melakukan *restart* pada *apache2* dengan perintah "*sudo systemctl restart apache2*".

4.3.1. *Cloudflare*

Pada bagian ini penulis memberitahu cara instalasi *Cloudflare* sebagai berikut:

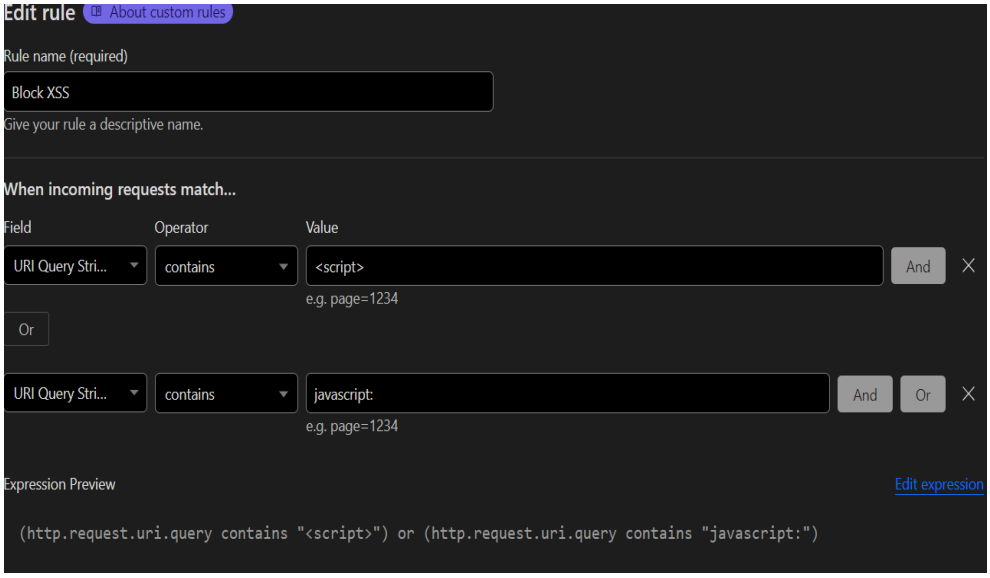
1. Langkah pertama Buat akun di *Cloudflare* jika Anda belum memiliki.
2. Langkah kedua tambahkan situs web Anda ke *Cloudflare* dan ubah *nameserver domain* Anda ke *nameserver* yang diberikan oleh *Cloudflare*.



Gambar 4. 12. *Record DNS*

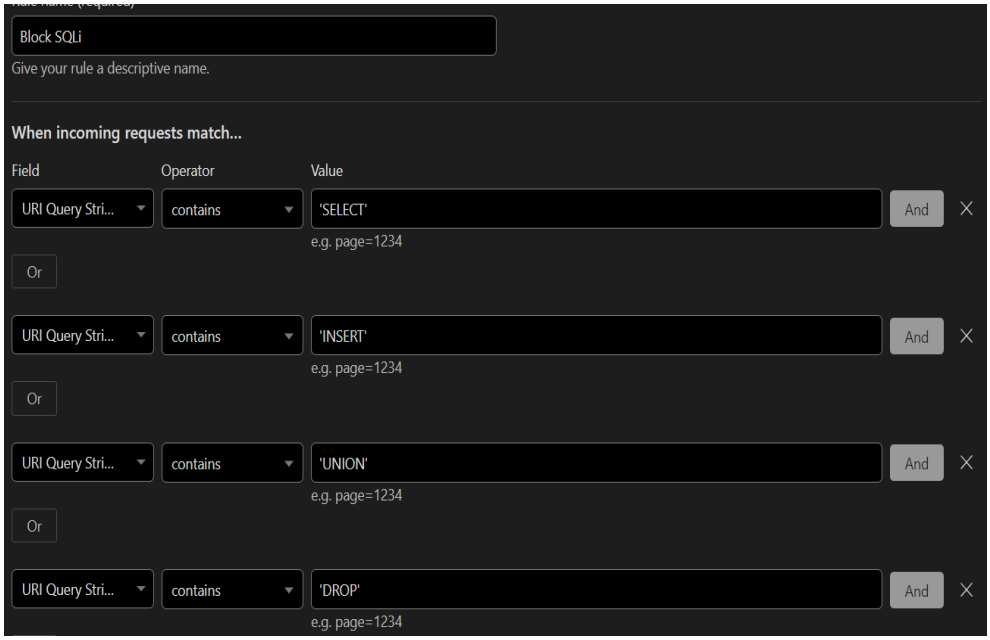
Pada gambar diatas merupakan dokumentasi rekaman *DNS* dari *domain* yang dilakukan oleh *cloudfalare*.

3. Langkah ketiga buat *firewall* rules seperti gambar berikut:



Gambar 4. 13. *Block XSS*

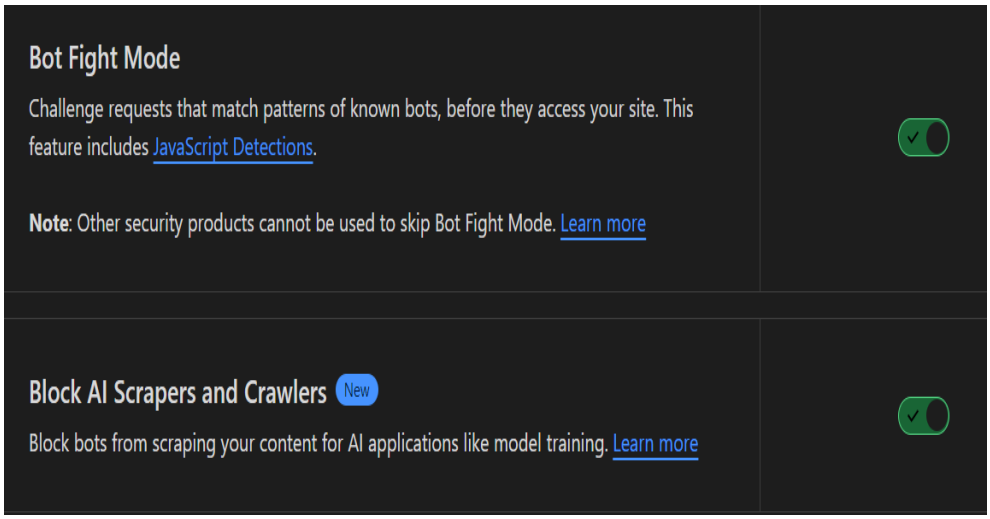
Pada gambar diatas merupakan dokumentasi *rules WAF* untuk memblokir serangan *XSS* pada *cloudflare*.



Gambar 4. 14. *Block SQLi*

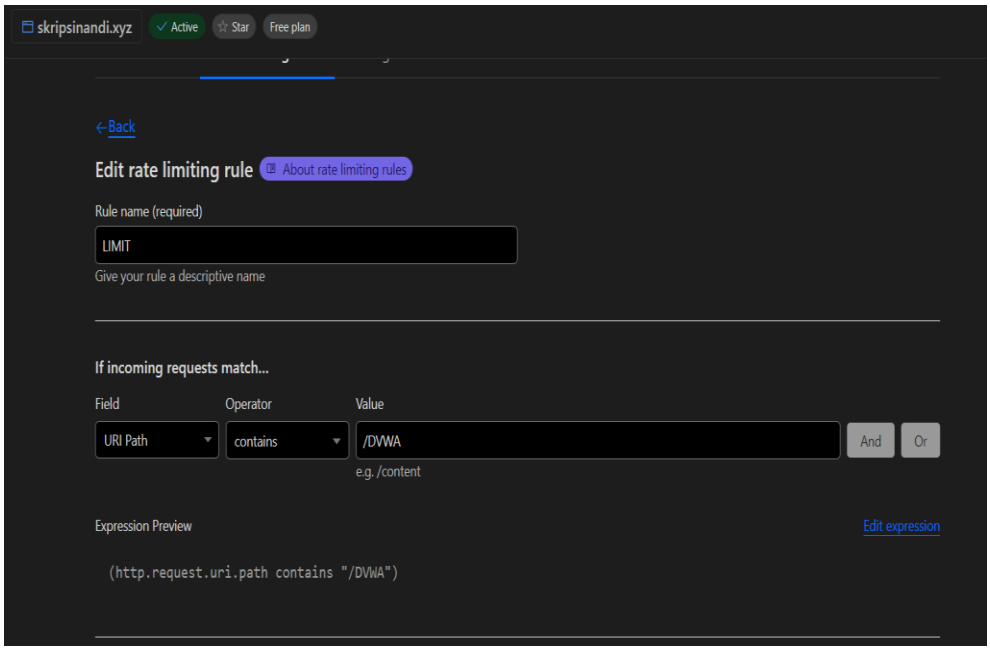
Pada gambar diatas merupakan dokumentasi *rules WAF* untuk memblokir serangan *SqlInjection* pada *cloudflare*.

4. Langkah keempat megaktifkan *bot management* dan mengatur *rate limiting* seperti gambar berikut:



Gambar 4. 15. Aktivasi *Bot Rules*

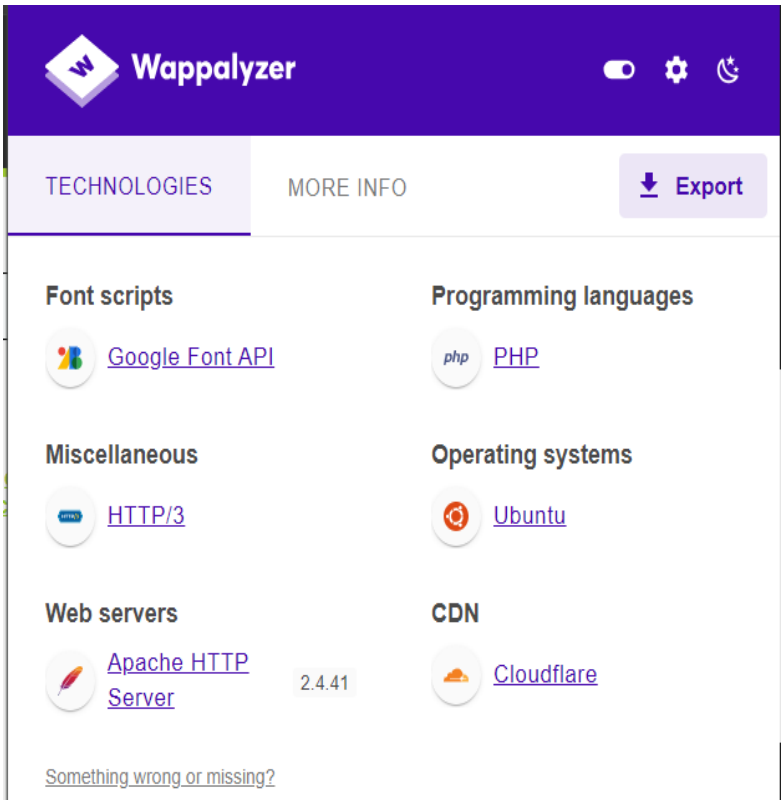
Pada gambar diatas merupakan dokumentasi pengaktifan *bot fight mode* dan *block ai scrapers* and *crawlers*.



Gambar 4. 16. *Limiting Rules*

Pada gambar diatas merupakan dokumentasi pembuatan *rules* untuk melimitasi inputan yang masuk ke *server* secara terus menerus.

5. Lalu bisa kita lihat di *wappalyzer* bahwa *domain* kita sudah ada *cdn Cloudflare* seperti gambar berikut :



Gambar 4. 17. Hasil *Wappalyzer*

Pada gambar diatas merupakan dokumentasi dari *Wappalyzer* untuk mengetahui teknologi dari *website* dan dapat dillihat bahwa *website* tersebut telah terintegrasi dengan *cdn Cloudflare*.

4.2. Analisis Pengujian Sistem

Pada pengujian fungsionalitas Rancang Bangun Sistem Keamanan *Website* dengan Analisis dan Perbandingan *Web Application Firewall* Terhadap *Vulnerability Website* akan dilakukan analisis mengenai pengujian kerja sistem terhadap serangan *SqlInjection* dan *Cross Site Scripting* (XSS).

4.2.1. Analisis Fungsional Aplikasi Web Tanpa *WAF*

1. Pengujian *SqlInjection*

Pengujian ini dilakukan penulis dengan menggunakan metode serangan *SqlInjection* terhadap sistem ini dilakukan 3 tahapan yaitu pada tahapan *level low,medium,high* berikut hasil dari pengujian yang dilakukan :

1.1. *Level Low*

```
back-end DBMS: MySQL ⩾ 5.0.12 (MariaDB fork)
[08:38:13] [INFO] fetching database names
[08:38:13] [PAYLOAD] a' UNION ALL SELECT NULL,CONCAT(0×71717
[08:38:13] [DEBUG] performed 1 query in 0.01 seconds
available databases [2]:
[*] dvwa
[*] information_schema

[08:38:13] [WARNING] HTTP error codes detected during run:
500 (Internal Server Error) - 28 times
[08:38:13] [INFO] fetched data logged to text files under '
[08:38:13] [WARNING] your sqlmap version is outdated

[*] ending @ 08:38:13 /2024-07-10/
```

Gambar 4. 18. *Sqlinjection* tanpa *WAF low*

Pada *level Low* ini pengujian yang dilakukan oleh penulis dapat menembus database dan didapatkan database bernama *dvwa*, maka serangan ini dapat mengakses *database* untuk melihat seluruh isi *database* bahkan bisa mengambil seluruh isi *database*.

1.2. *Level Medium*

```
back-end DBMS: MySQL ⩾ 5.0.12 (MariaDB fork)
[08:41:51] [INFO] fetching database names
[08:41:51] [PAYLOAD] 1 UNION ALL SELECT CONCAT(0×716a707871,
[08:41:51] [DEBUG] performed 1 query in 0.01 seconds
available databases [2]:
[*] dvwa
[*] information_schema

[08:41:51] [WARNING] HTTP error codes detected during run:
500 (Internal Server Error) - 71 times
[08:41:51] [INFO] fetched data logged to text files under '
[08:41:51] [WARNING] your sqlmap version is outdated

[*] ending @ 08:41:51 /2024-07-10/
```

Gambar 4. 19. *Sqlinjection* tanpa *WAF medium*

Pada *level Medium* ini pengujian yang dilakukan oleh penulis dapat menembus *database* dan didapatkan *database* bernama *dvwa*, maka serangan ini dapat mengakses *database* untuk melihat seluruh isi *database* bahkan bisa mengambil seluruh isi *database*.

1.3. Level *High*

```
web server operating system: Linux Ubuntu
web application technology: Apache 2.4.52
back-end DBMS: MySQL ⩾ 5.0.12 (MariaDB fork)
[08:44:22] [INFO] fetching database names
[08:44:22] [PAYLOAD] 1' UNION ALL SELECT NULL,CONCAT(0x7171706a71,JSON
[08:44:22] [DEBUG] performed 1 query in 0.02 seconds
available databases [2]:
[*] dvwa
[*] information_schema

[08:44:22] [WARNING] HTTP error codes detected during run:
500 (Internal Server Error) - 26 times
[08:44:22] [INFO] fetched data logged to text files under '/root/.loca
[08:44:22] [WARNING] your sqlmap version is outdated

[*] ending @ 08:44:22 /2024-07-10/
```

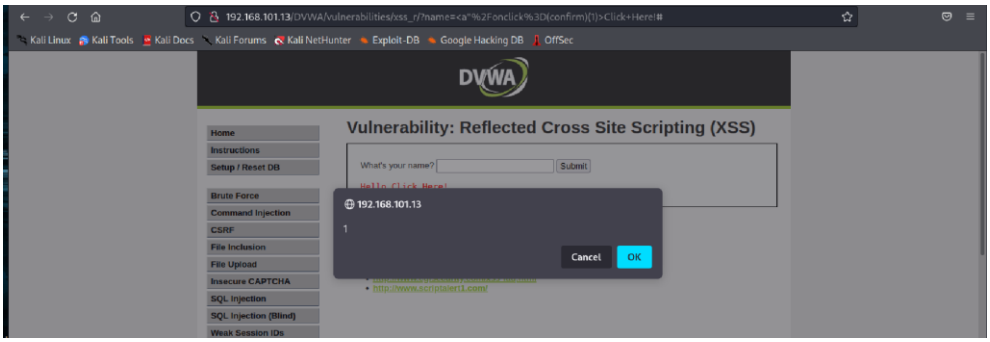
Gambar 4. 20. *Sqlinjection* tanpa *WAF high*

Pada *level High* ini pengujian yang dilakukan oleh penulis dapat menembus *database* dan didapatkan *database* bernama *dvwa*, maka serangan ini dapat mengakses *database* untuk melihat seluruh isi *database* bahkan bisa mengambil seluruh isi *database*.

2. Pengujian *Cross Site Scripting* (*XSS*)

Pengujian serangan *XSS* terhadap sistem ini sama seperti pengujian sebelumnya dilakukan 3 tahapan yaitu pada tahapan *level low,medium,high* berikut hasil dari pengujian yang dilakukan :

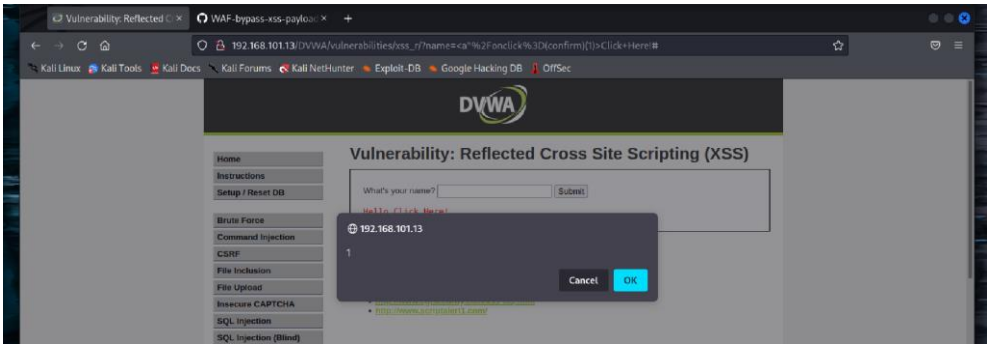
2.1. *Level Low*



Gambar 4. 21. *XSS* tanpa *WAF low*

Pada Level *Low* ini pengujian yang dilakukan oleh penulis menggunakan *payload* yang dimasukan kedalam inputan yang dieksekusi oleh *website* apabila muncul *popup* seperti pada gambar maka *payload XSS* dapat masuk kedalam *website*.

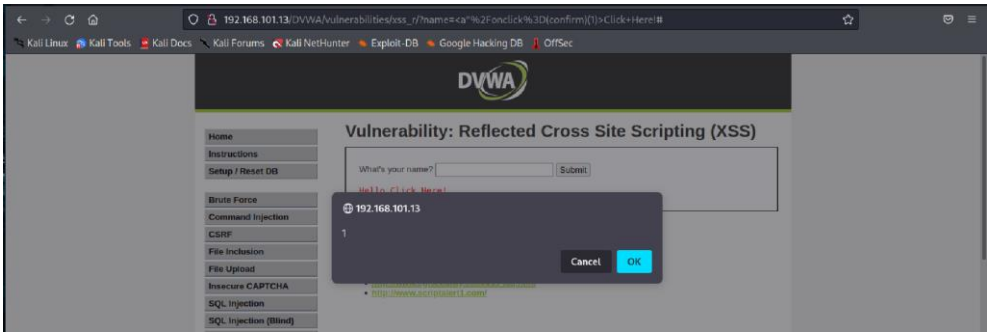
2.2. *Level Medium*



Gambar 4. 22. *XSS* tanpa *WAF medium*

Pada *Level Medium* ini pengujian yang dilakukan oleh penulis menggunakan *payload* yang dimasukan kedalam inputan yang dieksekusi oleh *website* apabila muncul *popup* seperti pada gambar maka *payload XSS* dapat masuk kedalam *website*.

2.3. Level *High*



Gambar 4. 23. *XSS* tanpa *WAF high*

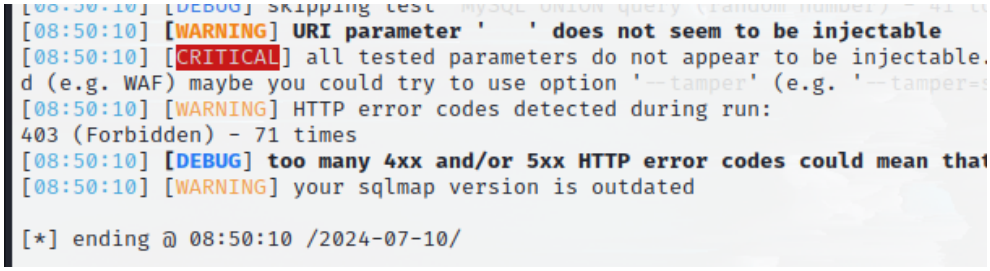
Pada *Level High* ini pengujian yang dilakukan oleh penulis menggunakan *payload* yang dimasukan kedalam inputan yang dieksekusi oleh *website* apabila muncul *popup* seperti pada gambar maka *payload XSS* dapat masuk kedalam *website*.

4.2.2. Analisis Fungsional *Web Application Firewall ModSecurity*

1. Pengujian *SqlInjection*

Pengujian serangan *SqlInjection* terhadap sistem ini dilakukan 3 tahapan yaitu pada tahapan *level low,medium,high* berikut hasil dari pengujian yang dilakukan :

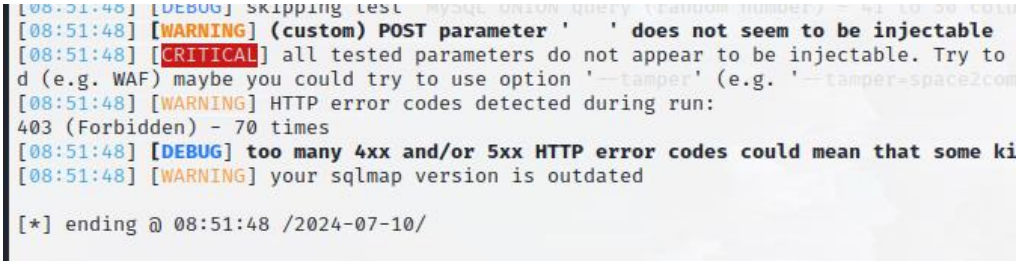
1.1. Level *Low*



Gambar 4. 24. *Sqlinjection WAF modsecurity low*

Pada *level Low* ini pengujian yang dilakukan oleh penulis tidak dapat menembus *database* dan serangan ini dapat diblokir oleh *WAF Modsecurity* dapat dilihat pada hasil *sqlmap* terdapat proteksi dari *WAF*.

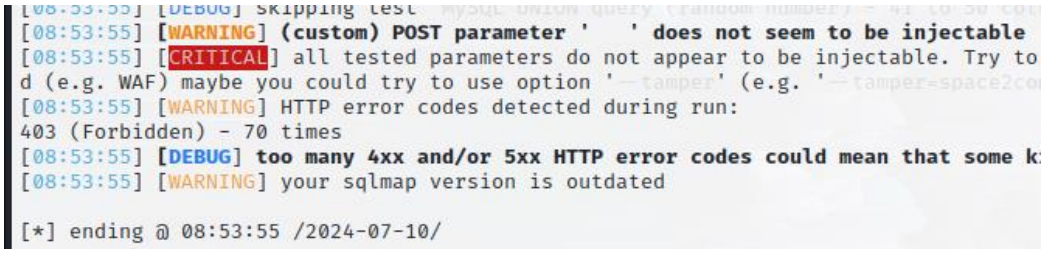
1.2. Level *Medium*



Gambar 4. 25. *Sqlinjection WAF modsecurity medium*

Pada *level Medium* ini pengujian yang dilakukan oleh penulis tidak dapat menembus *database* dan serangan ini dapat diblokir oleh *WAF ModSecurity* dapat dilihat pada hasil *sqlmap* terdapat proteksi dari *WAF*.

1.3. *Level High*



Gambar 4. 26. *Sqlinjection WAF modsecurity high*

Pada *level High* ini pengujian yang dilakukan oleh penulis tidak dapat menembus *database* dan serangan ini dapat diblokir oleh *WAF Modsecurity* dapat dilihat pada hasil *sqlmap* terdapat proteksi dari *WAF*.

2. Pengujian *Cross Site Scripting* (*XSS*)

Pengujian serangan *XSS* terhadap sistem dilakukan 3 tahapan yaitu pada tahapan *level low,medium,high* berikut hasil dari pengujian yang dilakukan :

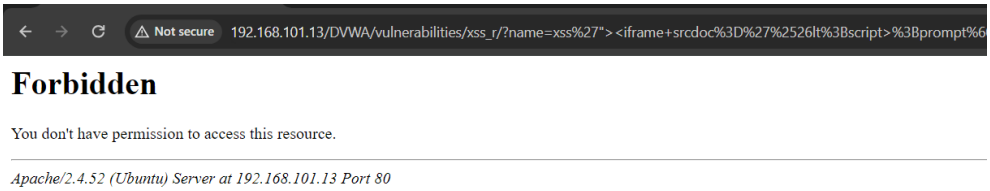
2.1. *Level Low*



Gambar 4. 27. *XSS WAF modsecurity low*

Pada Level *Low* ini pengujian yang dilakukan oleh penulis menggunakan *payload* yang dimasukan kedalam inputan *website* akan tetapi pada pengujian ini *payload* yang diberikan oleh penulis dapat di blok oleh *website* karena adanya *firewall ModSecurity*.

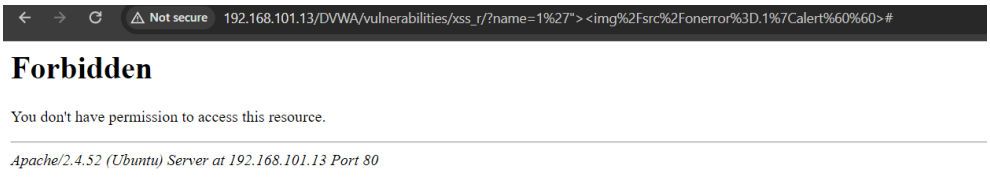
2.2. Level *Medium*



Gambar 4. 28. *XSS WAF modsecurity medium*

Pada *Level Medium* ini pengujian yang dilakukan oleh penulis menggunakan *payload* yang dimasukan kedalam inputan *website* akan tetapi pada pengujian ini *payload* yang diberikan oleh penulis dapat di blok oleh *website* karena adanya *firewall ModSecurity*.

2.3. Level *High*



Gambar 4. 29. *XSS WAF modsecurity high*

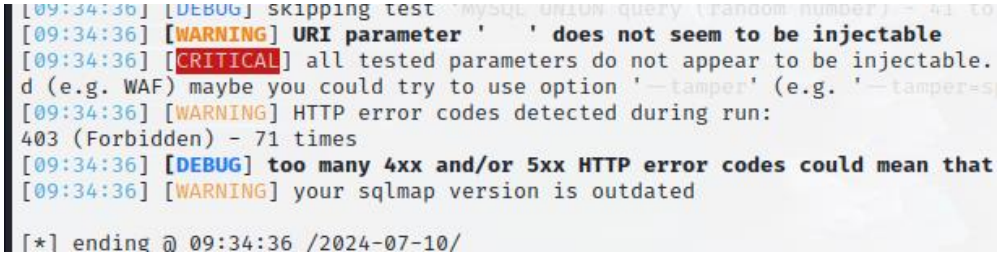
Pada *Level High* ini pengujian yang dilakukan oleh penulis menggunakan *payload* yang dimasukan kedalam inputan *website* akan tetapi pada pengujian ini *payload* yang diberikan oleh penulis dapat di blok oleh *website* karena adanya *firewall ModSecurity*.

4.2.3. Analisis Fungsional *Web Application Firwall Shadow Daemon*

1. Pengujian *SqlInjection*

Pengujian serangan *SqlInjection* terhadap sistem ini dilakukan 3 tahapan yaitu pada tahapan *level low,medium,high* berikut hasil dari pengujian yang dilakukan :

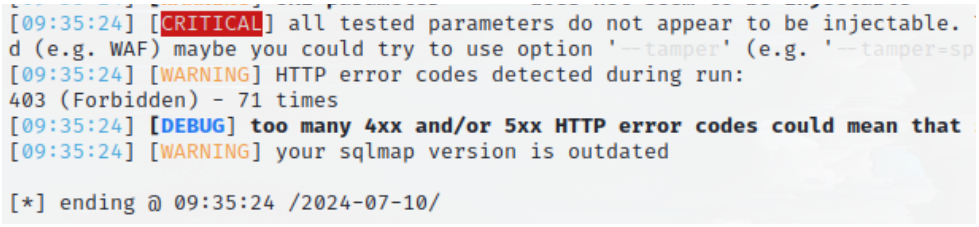
1.1. *Level Low*



Gambar 4. 30. *Sqlinjection WAF shadowdaemon low*

Pada *level Low* ini pengujian yang dilakukan oleh penulis tidak dapat menembus *database* dan serangan ini dapat diblok oleh *WAF Shadow Daemon* dapat dilihat pada hasil *sqlmap* terdapat proteksi dari *WAF*.

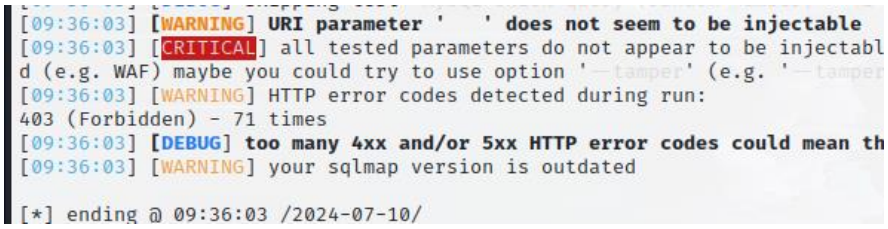
1.2 Level *Medium*



Gambar 4. 31. *Sqlinjection WAF shadowdaemon medium*

Pada *level Medium* ini pengujian yang dilakukan oleh penulis tidak dapat menembus *database* dan serangan ini dapat diblok oleh *WAF Shadow Daemon* dapat dilihat pada hasil *sqlmap* terdapat proteksi dari *WAF*.

1.3 Level *High*



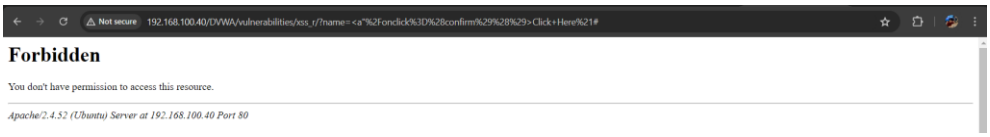
Gambar 4. 32. *Sqlinjection WAF shadowdaemon high*

Pada *level High* ini pengujian yang dilakukan oleh penulis tidak dapat menembus *database* dan serangan ini dapat diblok oleh *WAF Shadow Daemon* dapat dilihat pada hasil *sqlmap* terdapat proteksi dari *WAF*.

2. Pengujian *Cross Site Scripting* (*XSS*)

Pengujian serangan *XSS* terhadap sistem dilakukan 3 tahapan yaitu pada tahapan level *low,medium,high* berikut hasil dari pengujian yang dilakukan :

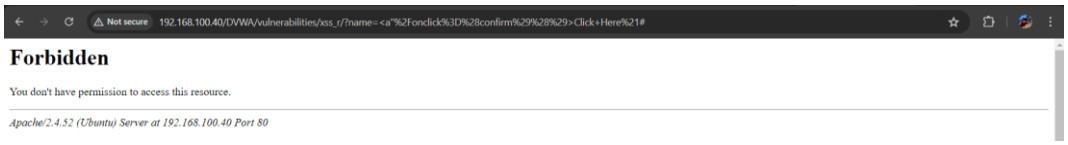
2.1. Level *Low*



Gambar 4. 33. *XSS WAF shadowdaemon low*

Pada *Level Low* ini pengujian yang dilakukan oleh penulis menggunakan *payload* yang dimasukan kedalam inputan *website* akan tetapi pada pengujian ini *payload* yang diberikan oleh penulis dapat di blok oleh *website* karena adanya *firewall Shadow Daemon*.

2.2. Level *Medium*



Gambar 4. 34. *XSS WAF shadowdaemon medium*

Pada *Level Medium* ini pengujian yang dilakukan oleh penulis menggunakan *payload* yang dimasukan kedalam inputan *website* akan tetapi pada pengujian ini *payload* yang diberikan oleh penulis dapat di blok oleh *website* karena adanya *firewall Shadow Daemon*.

2.4. Level *High*



Gambar 4. 35. *XSS WAF shadowdaemon high*

Pada *Level High* ini pengujian yang dilakukan oleh penulis menggunakan *payload* yang dimasukan kedalam inputan *website* akan tetapi pada pengujian ini *payload* yang diberikan oleh penulis dapat di blok oleh *website* karena adanya *firewall Shadow Daemon*.

4.2.4. Analisis Fungsional Web Application Firwall Cloudflare

1. Pengujian *SqlInjection*

Pengujian serangan *SqlInjection* terhadap sistem ini dilakukan 3 tahapan yaitu pada tahapan *level low,medium,high* berikut hasil dari pengujian yang dilakukan :

1.1. *Level Low*

```
[09:11:02] [INFO] retrieved: 'information_schema'
[09:11:02] [PAYLOAD] a' AND GTID_SUBSET(CONCAT(0×717a717171,
[09:11:02] [INFO] retrieved: 'performance_schema'
[09:11:02] [PAYLOAD] a' AND GTID_SUBSET(CONCAT(0×717a717171,
[09:11:02] [INFO] retrieved: 'dvwa'
[09:11:02] [DEBUG] performed 4 queries in 0.54 seconds
available databases [3]:
[*] dvwa
[*] information_schema
[*] performance_schema

[09:11:02] [INFO] fetched data logged to text files under '/
[09:11:02] [WARNING] your sqlmap version is outdated

[*] ending @ 09:11:02 /2024-07-10/
```

Gambar 4. 36. *Sqlinjection WAF cloudflare low*

Pada *level Low* ini pengujian yang dilakukan oleh penulis dapat menembus *database* dan didapatkan *database* bernama *dvwa*, serangan ini tidak dapat diblokir oleh *WAF*, maka serangan ini dapat mengakses *database* untuk melihat seluruh isi *database* bahkan bisa mengambil seluruh isi *database*.

1.2 Level *Medium*

```
[09:17:57] [DEBUG] performed 2 queries in 0.25 seconds
back-end DBMS: MySQL ⩾ 5.6
[09:17:57] [INFO] fetching database names
[09:17:57] [PAYLOAD] 1 UNION ALL SELECT CONCAT(0×71716b7871,JSON_ARRAYAGG
[09:17:58] [DEBUG] performed 1 query in 0.20 seconds
available databases [3]:
[*] dvwa
[*] information_schema
[*] performance_schema

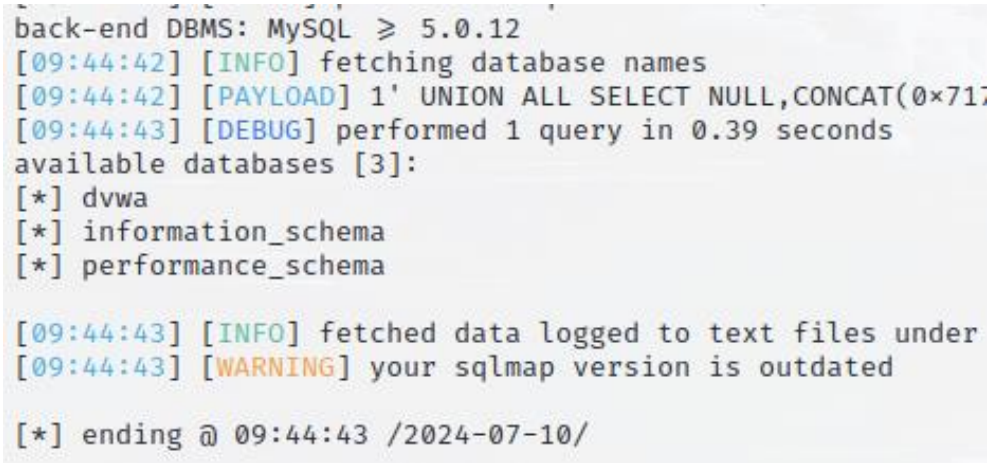
[09:17:58] [INFO] fetched data logged to text files under '/root/.local/s
[09:17:58] [WARNING] your sqlmap version is outdated

[*] ending @ 09:17:58 /2024-07-10/
```

Gambar 4. 37. *Sqlinjection WAF cloudflare medium*

Pada *level Medium* ini pengujian yang dilakukan oleh penulis dapat menembus *database* dan didapatkan *database* bernama *dvwa*, serangan ini tidak dapat diblokir oleh *WAF*, maka serangan ini dapat mengakses *database* untuk melihat seluruh isi *database* bahkan bisa mengambil seluruh isi *database*.

1.3 Level *High*



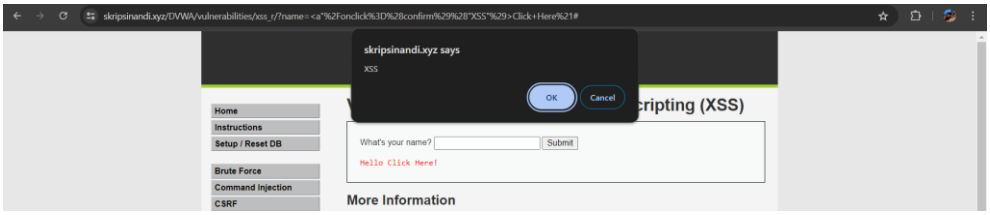
Gambar 4. 38. *Sqlinjection WAF cloudflare high*

Pada *level High* ini pengujian yang dilakukan oleh penulis dapat menembus *database* dan didapatkan *database* bernama *dvwa*, serangan ini tidak dapat diblokir oleh *WAF*, maka serangan ini dapat mengakses *database* untuk melihat seluruh isi *database* bahkan bisa mengambil seluruh isi *database*.

2. Pengujian *Cross Site Scripting* (*XSS*)

Pengujian serangan *XSS* terhadap sistem dilakukan 3 tahapan yaitu pada tahapan *level low,medium,high* berikut hasil dari pengujian yang dilakukan :

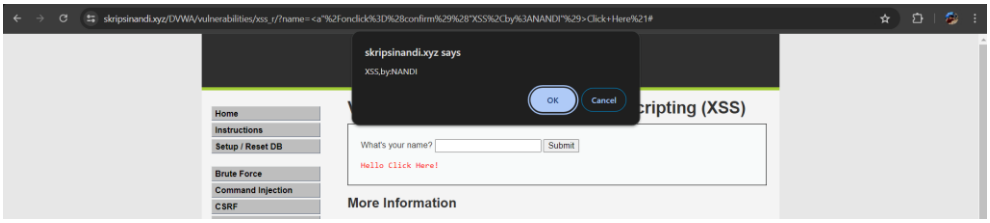
2.1. *Level Low*



Gambar 4. 39. *XSS WAF cloudflare low*

Pada *Level Low* ini pengujian yang dilakukan oleh penulis menggunakan *payload* yang dimasukan kedalam inputan yang dieksekusi oleh website dan *payload* tidak dapat diblokir oleh *WAF* apabila muncul *popup* seperti pada gambar maka *payload XSS* dapat masuk kedalam *website*.

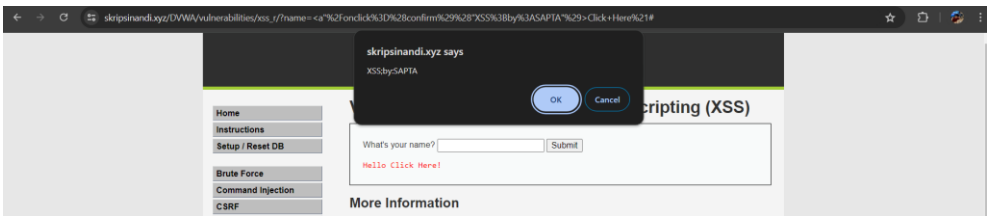
2.2. *Level Medium*



Gambar 4. 40. *XSS WAF cloudflare medium*

Pada *Level Medium* ini pengujian yang dilakukan oleh penulis menggunakan *payload* yang dimasukan kedalam inputan yang dieksekusi oleh *website* dan *payload* tidak dapat diblokir oleh *WAF* apabila muncul *popup* seperti pada gambar maka payload *XSS* dapat masuk kedalam *website*.

2.3. Level *High*



Gambar 4. 41. *XSS WAF cloudflare high*

Pada *Level High* ini pengujian yang dilakukan oleh penulis menggunakan *payload* yang dimasukan kedalam inputan yang dieksekusi oleh *website* dan *payload* tidak dapat diblokir oleh *WAF* apabila muncul *popup* seperti pada gambar maka payload *XSS* dapat masuk kedalam *website*.

4.3. Hasil Rekap Pengujian Sistem

Pada tahap ini merupakan hasil rekap dan perhitungan skor dari pengujian sistem yang telah dilakukan oleh penulis.

Catatan :

- ✓ = Serangan yang dilakukan oleh penguji dapat diblokir oleh *WAF*.
- x = Serangan yang dilakukan oleh penguji tidak dapat diblokir oleh *WAF*.

4.3.1. Hasil Rekap Pengujian Tanpa *WAF*

Tahap ini merupakan rekap dari pengujian yang telah dilakukan oleh penulis dan didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 1. Hasil Pengujian tanpa *WAF*

Pengujian	*Low*(3)	*Medium*(2)	*High*(1)
SQL Injection	x	x	x
XSS	x	x	x

Dari hasil rekap pada tabel di atas dapat dihitung sebagai berikut :

Presentase Kemampuan *WAF* (%) = $\frac{\text{Total Nilai Kemampuan } waf\ (x)}{Total\ Maksimal \text{ Kemampuan } waf(12)}$ *x 100%*

$= \frac{0}{12}$ *x 100%* $= 0\%$

Pada pengujian tanpa implementasi *WAF* dapat dilihat bahwa serangan berhasil masuk semua dan tidak ada yang terblok maka dari itu hasil dari pengujiannya yaitu 0%.

4.3.2. Hasil Rekap Dengan Implementasi *ModSecurity*

Tahap ini merupakan rekap dari pengujian yang telah dilakukan oleh penulis dan didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 2. Hasil Pengujian *WAF modsecurity*

Pengujian	*Low*(3)	*Medium*(2)	*High*(1)
SQL Injection	✓	✓	✓
XSS	✓	✓	✓

Dari hasil rekap pada tabel di atas dapat dihitung sebagai berikut :

Presentase Kemampuan *WAF* (%) = $\frac{\text{Total Nilai Kemampuan } waf\ (x)}{Total\ Maksimal \text{ Kemampuan } waf(12)}$ *x 100%*

$= \frac{3+2+1+3+2+1}{12}$ *x 100%*

$= \frac{12}{12}$ *x 100%* $= 100\%$

Pada pengujian dengan implementasi *WAF ModSecurity* dapat dilihat bahwa serangan *SqlInjection* dan *XSS* berhasil terblok oleh *WAF* maka dari itu hasil dari pengujiannya yaitu 100%.

4.3.3. Hasil Rekap Dengan Implementasi *Shadow Daemon*

Tahap ini merupakan rekap dari pengujian yang telah dilakukan oleh penulis dan didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 3. Hasil Pengujian *WAF shadow daemon*

Pengujian	*Low*(3)	*Medium*(2)	*High*(1)
SQL Injection	✓	✓	✓
XSS	✓	✓	✓

Dari hasil rekap pada tabel di atas dapat dihitung sebagai berikut :

Presentase Kemampuan *WAF* (%) = $\frac{\text{Total Nilai Kemampuan } waf\ (x)}{Total\ Maksimal \text{ Kemampuan } waf(12)}$ *x 100%*

$= \frac{3+2+1+3+2+1}{12}$ *x 100%*

$= \frac{12}{12}$ *x 100%* $= 100\%$

Pada pengujian dengan implementasi *WAF ShadowDaemon* dapat dilihat bahwa serangan *SqlInjection* dan *XSS* berhasil terblok oleh *WAF* maka dari itu hasil dari pengujiannya yaitu 100%

4.3.4. Hasil Rekap Dengan Implementasi *Cloudflare*

Tahap ini merupakan rekap dari pengujian yang telah dilakukan oleh penulis dan didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 4. Hasil Pengujian *WAF cloudflare*

Pengujian	*Low*(3)	*Medium*(2)	*High*(1)
SQL *Injection*	x	x	x
XSS	x	x	x

Dari hasil rekap pada tabel di atas dapat dihitung sebagai berikut :

Presentase Kemampuan *WAF* (%) = $\frac{\text{Total Nilai Kemampuan } waf\ (x)}{Total\ Maksimal \text{ Kemampuan } waf(12)}$ *x 100%*

$= \frac{0}{12}$ *x 100%* $= 0\%$

Pada pengujian dengan implementasi *WAF Cloudflare* dapat dilihat bahwa serangan *SqlInjection* dan *XSS* berhasil berhasil masuk atau tidak dapat terblokir oleh *WAF* maka dari itu hasil dari pengujiannya mendapat nilai 0%.

4.4. Hasil Analisis Implementasi dan Pengujian Sistem

Pada tahap ini merupakan hasil analisis implementasi *WAF* yang berisi perbandingan kelebihan dan kekurangan antara *Modsecurity*, *Shadow Daemon* dan *Cloudflare* yang diperoleh dari instalasi dan pengujian *WAF* yang dibuat dalam bentuk tabel seperti berikut :

Tabel 4. 5. hasil analisis implementasi dan pengujian

Aspek	Modsecurity	Shadow Daemon	Cloudflare
Integrasi	Bisa diintegrasikan dengan Apache2, Nginx, dan IIS.	Bisa diintegrasikan dengan Apache2 dan Nginx.	Bisa diintegrasikan dengan teknologi web apa saja asalkan ada domain untuk dikoneksikan.
Penggunaan	Memerlukan pengetahuan teknis untuk konfigurasi yang optimal.	Bagi pengguna yang kurang berpengalaman *WAF* ini cukup kompleks.	Memerlukan pengetahuan teknis dan juga untuk konfigurasi yang optimal.
Dokumentasi	Lengkap dan detail.	Kurang lengkap dan kurang detail	Lengkap dan detail

Perkembangan	Terus berkembang pesat karena komunitas dan dukungan yang besar sehingga dapat lebih optimal, apabila ada pembaruan dikonfigurasi ulang secara manual.	Terus berkembang akan tetapi tidak berkembang pesat karena komunitas dan dukungan yang kecil, apabila ada pembaruan dikonfigurasi ulang secara manual.	Terus berkembang pesat karena komunitas dan dukungan yang besar sehingga dapat lebih optimal, apabila ada pembaruan maka akan update secara otomatis
Defensive	Dari hasil pengujian penulis dapat memblokir semua serangan.	Dari hasil pengujian penulis dapat memblokir semua serangan.	Dari hasil pengujian penulis *Cloudflare* gratis tidak dapat memblokir serangan.
Rules	Karena komunitas dan dukungan yanng besar sehingga OWASP mau membuatkan rules untuk *Modsecurity*.	Karena komunitas dan dukungan yang kecil sehingga rulesnya tidak seoptimal *Modsecurity* yang tersedia rules dari OWASP.	Karena komunitas dan dukungan yanng besar cloudflare memiliki rulesnya sendiri dan selalu update secara otomatis.

BAB V
KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penulis telah merancang dan membangun sistem keamanan *website* menggunakan analisis dan perbandingan *WAF* yang gratis terhadap kerentanan *website*. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pada pengujian yang dilakukan *Modsecurity* dan *Shadow Daemon* mampu memblokir semua serangan sehingga mendapat nilai 100%. Sedangakan *Cloudflare* tidak dapat memblokir semua serangan sehingga mendapat nilai 0%.
2. Berdasarkan perbandingan pengujian terhadap *Modsecurity*, *Shadow Daemon* dan *Cloudflare*, penulis dapat menyarankan apabila ingin memakai *WAF* gratis maka bisa memakai *Modsecurity* atau *Shadow Daemon* sesuai dengan kebutuhan.

5.2. Saran

1. Bagi pengembang dan pemilik *website*, penting untuk mempertimbangkan penerapan *WAF* sebagai langkah *preventif* dalam menjaga keamanan web *server*.
2. Penelitian ini memiliki kekurangan memiliki kekurangan fitur *monitoring* untuk memantau *traffic website*. Sehingga penelitian ini dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur tambahan seperti *monitoring* secara *real-time* agar dapat memantau *traffic* dari *website*.
3. Penelitian ini memiliki kekurangan metode jenis serangan yang digunakan hanya dua yaitu *SQL Injection* dan *XSS*. Sehingga penelitian ini dapat dikembangkan dengan menguji *WAF* terhadap berbagai jenis serangan lainya dan *update* untuk meningkatkan kemampuan *WAF* dalam menghadapi ancaman terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, H. S. (2020). Evaluation of Open Source Web Application Vulnerability Scanners. *Academic Journal of Nawroz University*, *9*(1), 47. https://doi.org/10.25007/ajnu.v9n1a532

Adhar, S., & Saprudin, U. (n.d.). *Implementasi Cloudflare Zero Trust Dalam Mendeteksi Aktivitas Cryptojcking Pada Jaringan Komputer*.

Agarwal, N., & Hussain, S. Z. (2018). A Closer Look at Intrusion Detection System for Web Applications. In *Security and Communication Networks* (Vol. 2018). Hindawi Limited. https://doi.org/10.1155/2018/9601357

Akbar, M., & Arif Fadhly Ridha, M. (n.d.). *SQL Injection and Cross Site Scripting Prevention Using OWASP Web Application Firewall*.

Alamsyah, H. (2021). Penerapan Sistem Keamanan WEB Menggunakan Metode WEB Aplication Firewall. *Jurnal Amplifier Mei*, *11*.

Arreaga, N. X., Enriquez, G. M., Blanc, S., & Estrada, R. (2023). Security Vulnerability Analysis for IoT Devices Raspberry Pi using PENTEST. *Procedia Computer Science*, *224*, 223–230. https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.09.031

Ashari Dalimunthe, R. (2020). *INTRUSION DETECTION SYSTEM AND MODSECURITY FOR HANDLING SQL INJECTION ATTACKS*. 187–194. https://doi.org/10.33330/icossit.v1i1.711

Bhatia, D. (2022). A Comprehensive Review on the Cyber Security Methods in Indian Organisation. *International Journal of Advances in Soft Computing and Its Applications*, *14*(1), 102–124. https://doi.org/10.15849/IJASCA.220328.08

Dawadi, B. R., Adhikari, B., & Srivastava, D. K. (2023). Deep Learning Technique-Enabled Web Application Firewall for the Detection of Web Attacks †. *Sensors*, *23*(4). https://doi.org/10.3390/s23042073

Fachri, F., Fadlil, A., Riadi, I., Dahlan, A., Jln Soepomo, Y., & Artikel, I. (2021). Analisis Keamanan Webserver Menggunakan Penetration Test. *JURNAL INFORMATIKA*, *8*(2). http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ji

Fiqri, M., Ikhsan, F., Alwi, E. I., & Hasanuddin, T. (n.d.). *Website vulnerability analysis PT. Sadikun Niaga Mas Raya Uses the Owasp Penetration Testing Method*. www.allmultidisciplinaryjournal.com

Hardianto, H. (2023). Analisis Cyber Crime handling pada Aplikasi Web dengan WAF ModSecurity. *PETIR*, *16*(1), 91–99. https://doi.org/10.33322/petir.v16i1.1910

Hidayanto, B. C., Akbar, I. A., & Zanesty, R. A. R. (2024). Penetration Testing Analysis: Impact on Smart Contract Market Value. *Procedia Computer Science*, *234*, 1404–1411. https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.03.139

Innuddin, M., Irfan, P., & Hammad, R. (2023). Meningkatkan Keamanan Web Server Nginx dengan NAXSI sebagai Web Application Firewall. In *Jurnal Aplikasi Teknologi Informasi dan Manajemen (JATIM)* (Vol. 4, Issue 2).

Kritikos, K., Magoutis, K., Papoutsakis, M., & Ioannidis, S. (2019). A survey on vulnerability assessment tools and databases for cloud-based web applications. *Array*, *3–4*. https://doi.org/10.1016/j.array.2019.100011

Muharromin, M. (n.d.). Analisis Performance Web Application Firewall ModSecurity. In …… (Vol. 393).

Mushlih, M., Fitri, R., Wardiah, I., & Negeri Banjarmasin, P. (2019). *PENETRATION TESTING TOOL UNTUK MENGUJI KERENTANAN SQL INJECTION SECARA OTOMATIS BERBASIS WEB*. https://www.polman-babel.ac.id/

Pohan, Y. A., Yunus, Y., & Sumijan, S. (2020). Improving Webserver Security for Local Tax Reporting Applications Using Standard Penetration Testing Execution Methods. *Jurnal Sistim Informasi Dan Teknologi*. https://doi.org/10.37034/jsisfotek.v3i1.83

Poston, H. (2020). Mapping the OWasp top ten to blockchain. *Procedia Computer Science*, *177*, 613–617. https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.10.087

Pratama, I. P. A. E., & Wiradarma, A. A. B. A. (2019). Open Source Intelligence Testing Using the OWASP Version 4 Framework at the Information Gathering Stage (Case Study: X Company). *International Journal of Computer Network and Information Security*, *11*(7), 8–12. https://doi.org/10.5815/ijcnis.2019.07.02

Priambodo, D. F., Rifansyah, A. D., & Hasbi, M. (2023). Penetration Testing Web XYZ Berdasarkan OWASP Risk Rating. *Teknika*, *12*(1), 33–46. https://doi.org/10.34148/teknika.v12i1.571

Rahmatullah Akbar, A. (n.d.). *Analisis Perbandingan Performa Aplikasi Web Ticketing pada PT Aplikanusa Lintasarta dengan Implementasi ModSecurity dan Shadow Daemon*.

Ravindran, U., & Potukuchi, R. V. (2022). A Review on Web Application Vulnerability Assessment and Penetration Testing. *Review of Computer Engineering Studies*, *9*(1), 1–22. https://doi.org/10.18280/rces.090101

Shinde, G., & Waghere, S. S. (2017). Analysis of SQL Injection Using DVWA Tool. *Proceedings of the Second International Conference on Research in Intelligent and Computing in Engineering*, *10*, 107–110. https://doi.org/10.15439/2017r66

Wiguna, B., Prabowo, W. A., Ananda, R., Informatika, T., Informatika, F., Tekbologi, I., Purwokerto, T., Pandjaitan, J. D. I., 128, N., Selatan, P., & Tengah Indonesia, J. (n.d.). *Wiguna, Implementasi Web Application Firewall dalam Mencegah Serangan SQL Injection pada Website Implementasi Web Application Firewall Dalam Mencegah Serangan SQL Injection Pada Website*. https://doi.org/10.31849/digitalzone.v11i2.4867ICCS

LAMPIRAN

Lampiran 1. Ujian Tugas Akhir/Skripsi





Lampiran Dokumentasi Ujian Skripsi

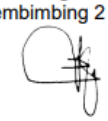
Lampiran 2. Lembar Kontrol Bimbingan

	FORMULIR PROSEDUR	No. FP	F.PPd.4.07-L1
	LEMBAR KONTROL BIMBINGAN TUGAS AKHIR	Revisi	3
		Tanggal	21.12.2017
		Halaman	2 / 2

Nama : NANDI SAPTA PERMANA Kelas : TI-4A NIM : 43320020	Judul Tugas Akhir/Skripsi : RANCANG BANGUN SISTEM KEAMANAN WEBSITE DENGAN ANALISIS DAN PERBANDINGAN WEB APPLICATION FIREWALL TERHADAP VULNERABILITYÂ WEBSITE

No.	Tanggal	Uraian	Tandatangan Pembimbing
1	13-02-2024	Proposal skripsi Pengajuan perencanaan skripsi dengan judul Rancang Bangun Sistem Keamanan dengan Analisis dan Perbandingan Web Application Firewall pada Vulrnerability Website	
2	04-03-2024	Bab 1 Bimbingan Bab 1	
3	27-06-2024	Revisi Bab 1 dan bimbingan Bab 2-3 Revisi pada latar belakang dan tujuan pada bab 1 dilanjut bimbingan bab 2-3	
4	08-07-2024	Revisi Bab 2-3 Revisi pada bab 2-3	
5	09-07-2024	Revisi bab 3 dan bimbingan bab 4 Revisi pada flowchart dan lanjut bimbingan bab 4	
6	10-07-2024	Revisi bab 3-4 Revisi pada gambar metode waterfall dan flowchart	
7	11-07-2024	Revisi Bab 4 dan Bimbingan Bab 5 Revisi pada background gambar testing dan bimbingan bab 5	
8	12-07-2024	Revisi bab 5 Revisi pada kesimpulan dan bimbingan selesai	

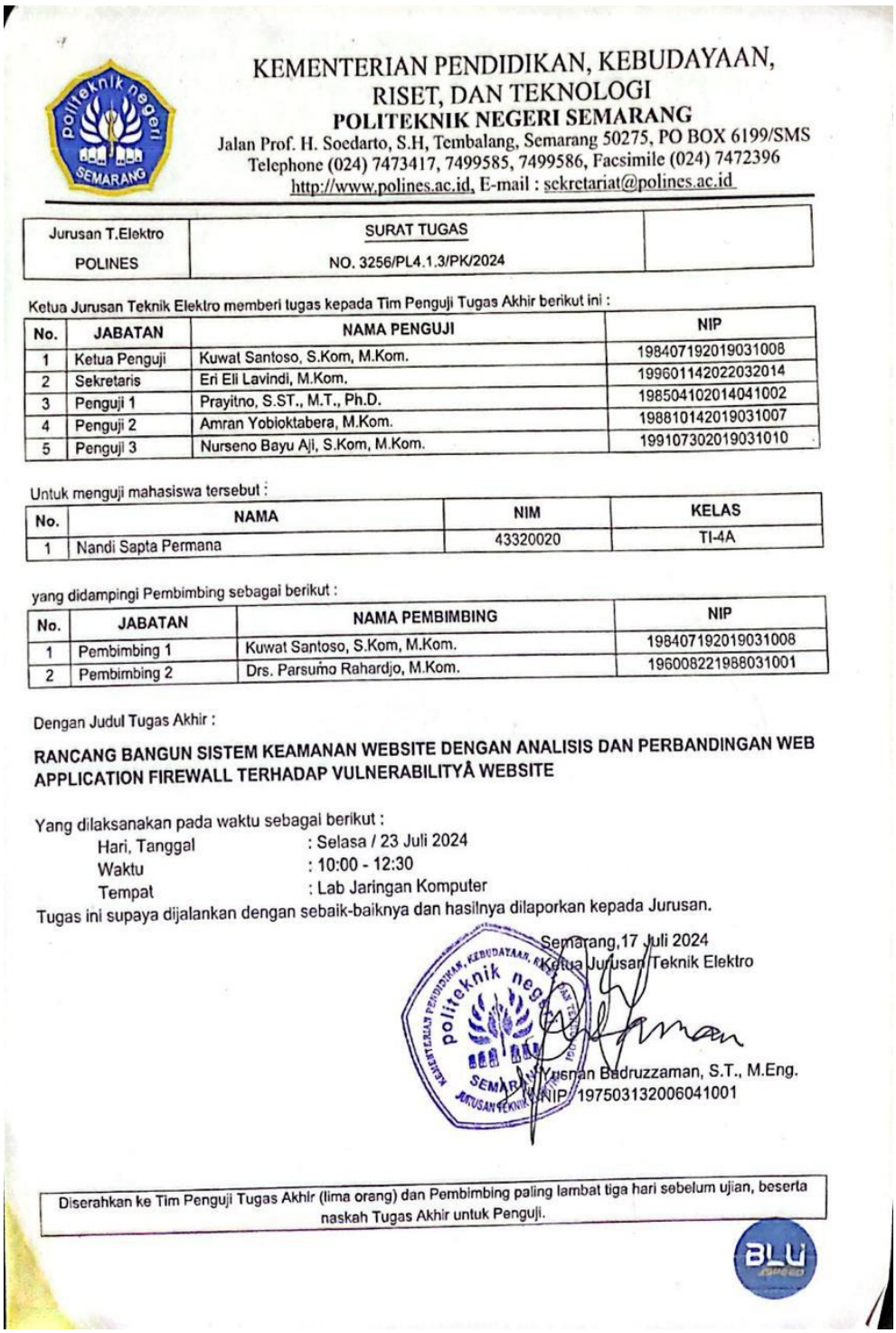
Semarang, 28-07-2024
Pembimbing 2



Drs. Parsumo Rahardjo, M.Kom.
NIP. 196008221988031001

Lampiran Lembar Kontrol Bimbingan Pembimbing 2

Lampiran 3 Surat Tugas Ujian Tugas Akhir/Skripsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
Jalan Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telephone (024) 7473417, 7499585, 7499586, Facsimile (024) 7472396
http://www.polines.ac.id, E-mail : sekretariat@polines.ac.id

Jurusan T.Elektro POLINES	SURAT TUGAS NO. 3256/PL4.1.3/PK/2024	

Ketua Jurusan Teknik Elektro memberi tugas kepada Tim Penguji Tugas Akhir berikut ini :

No.	JABATAN	NAMA PENGUJI	NIP
1	Ketua Penguji	Kuwat Santoso, S.Kom, M.Kom.	198407192019031008
2	Sekretaris	Eri Eli Lavindi, M.Kom.	199601142022032014
3	Penguji 1	Prayitno, S.ST., M.T., Ph.D.	198504102014041002
4	Penguji 2	Amran Yobioktabera, M.Kom.	198810142019031007
5	Penguji 3	Nurseno Bayu Aji, S.Kom, M.Kom.	199107302019031010

Untuk menguji mahasiswa tersebut :

No.	NAMA	NIM	KELAS
1	Nandi Sapta Permana	43320020	TI-4A

yang didampingi Pembimbing sebagai berikut :

No.	JABATAN	NAMA PEMBIMBING	NIP
1	Pembimbing 1	Kuwat Santoso, S.Kom, M.Kom.	198407192019031008
2	Pembimbing 2	Drs. Parsumo Rahardjo, M.Kom.	196008221988031001

Dengan Judul Tugas Akhir :

RANCANG BANGUN SISTEM KEAMANAN WEBSITE DENGAN ANALISIS DAN PERBANDINGAN WEB APPLICATION FIREWALL TERHADAP VULNERABILITYÂ WEBSITE

Yang dilaksanakan pada waktu sebagai berikut :
Hari, Tanggal : Selasa / 23 Juli 2024
Waktu : 10:00 - 12:30
Tempat : Lab Jaringan Komputer
Tugas ini supaya dijalankan dengan sebaik-baiknya dan hasilnya dilaporkan kepada Jurusan.

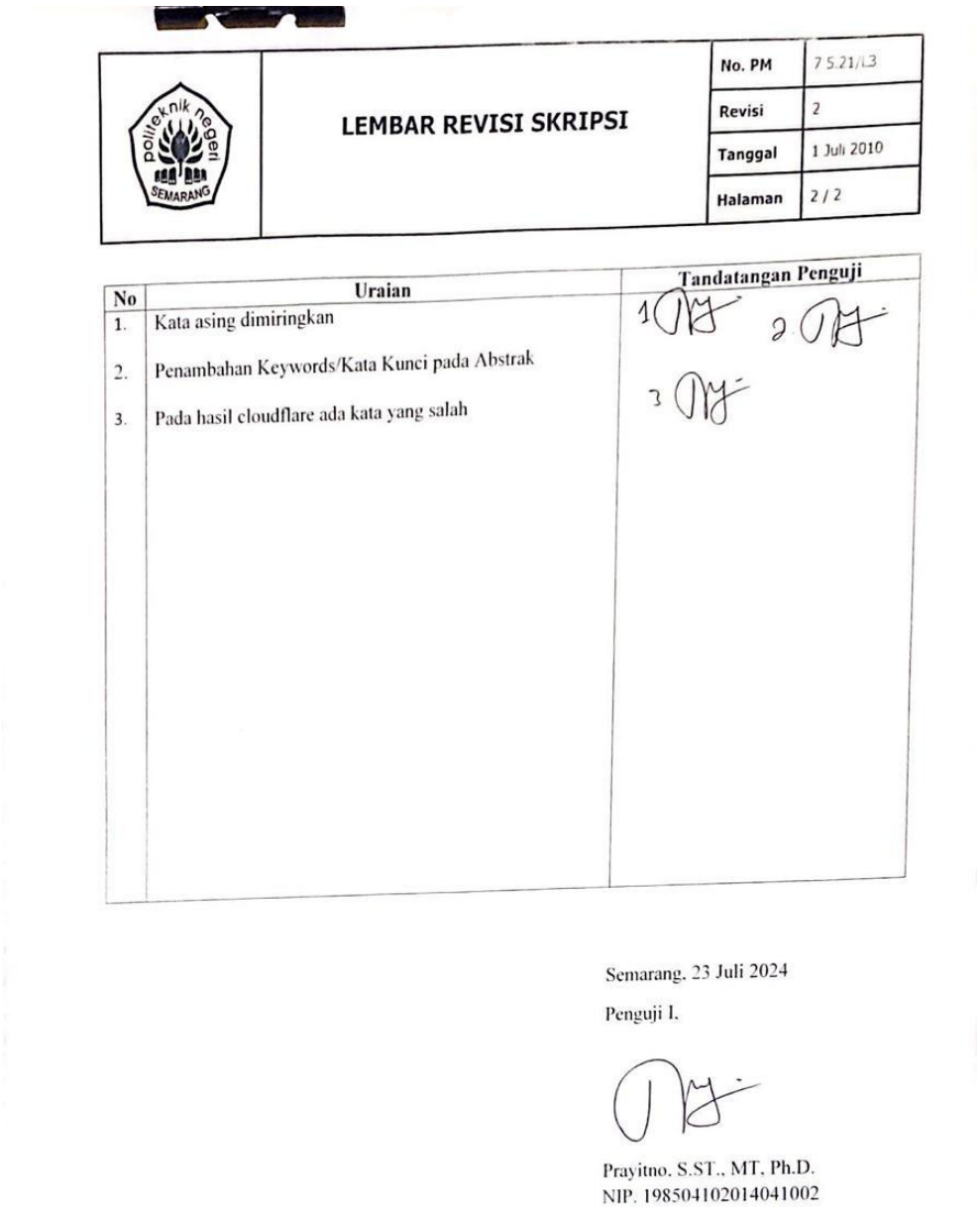
Semarang,17 Juli 2024
Ketua Jurusan Teknik Elektro

Yusnan Badruzzaman, S.T., M.Eng.
NIP. 197503132006041001

Diserahkan ke Tim Penguji Tugas Akhir (lima orang) dan Pembimbing paling lambat tiga hari sebelum ujian, beserta naskah Tugas Akhir untuk Penguji.

Lampiran Surat Tugas Ujian Skripsi

Lampiran 4. Lembar Revisi Skripsi



politeknik negeri SEMARANG

LEMBAR REVISI SKRIPSI

No. PM	7 5.21/L3
Revisi	2
Tanggal	1 Juli 2010
Halaman	2 / 2

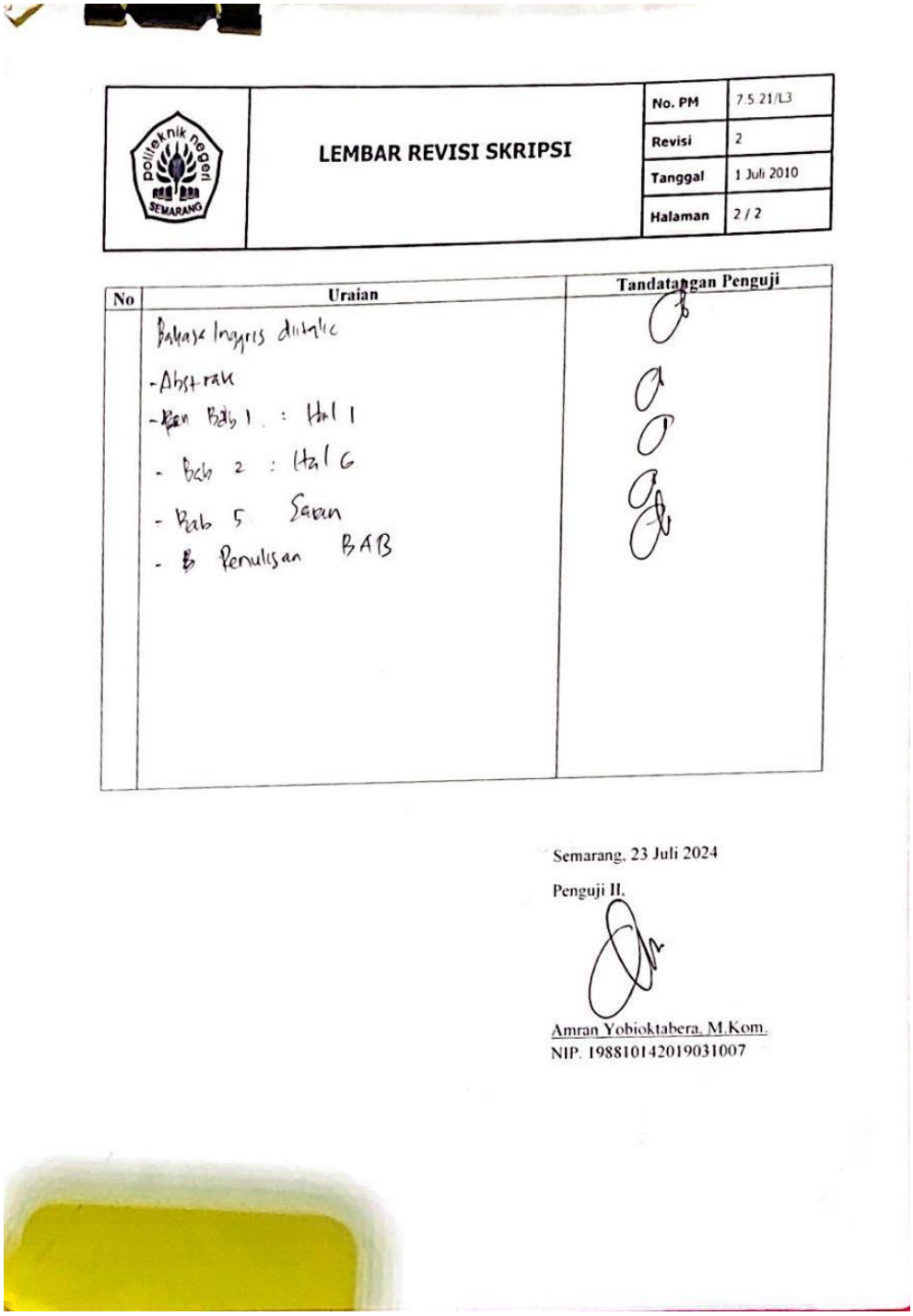
No	Uraian	Tandatangan Penguji
1.	Kata asing dimiringkan	1 2 3
2.	Penambahan Keywords/Kata Kunci pada Abstrak	
3.	Pada hasil cloudflare ada kata yang salah	

Semarang, 23 Juli 2024

Penguji I,

Prayitno, S.ST., MT, Ph.D.
NIP. 198504102014041002

Lampiran lembar revisi Penguji 1



	LEMBAR REVISI SKRIPSI	No. PM	7.5.21/L3
		Revisi	2
		Tanggal	1 Juli 2010
		Halaman	2 / 2

No	Uraian	Tandatangan Penguji
	Bahasa Inggris diperbaiki - Abstrak - Bab 1 : Hal 1 - Bab 2 : Hal 6 - Bab 5 Saran - Penulisan BAB	

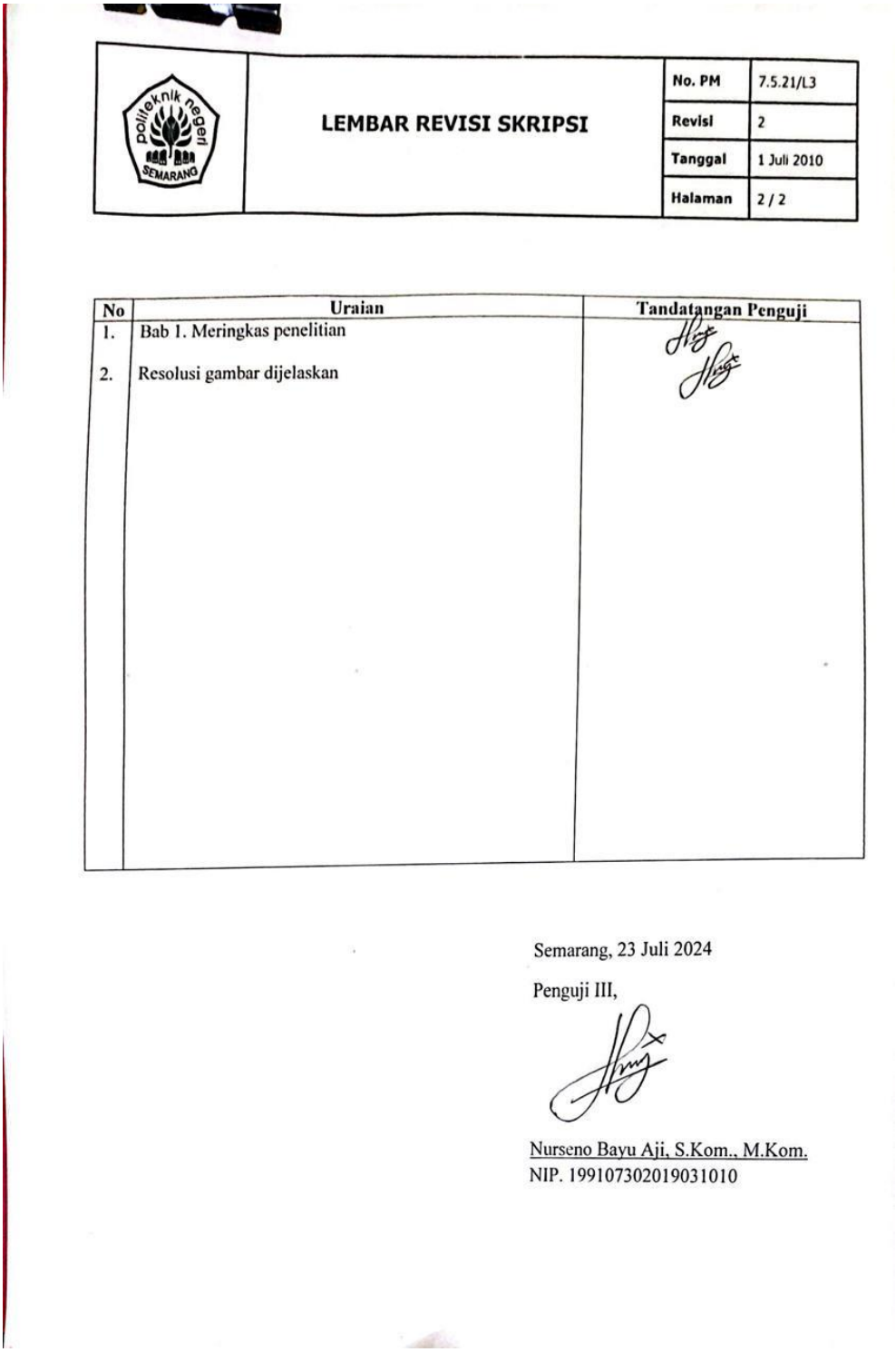
Semarang, 23 Juli 2024

Penguji II.

Amran Yobioktabera, M.Kom.

NIP. 198810142019031007

Lampiran lembar revisi Penguji 2



politeknik negeri SEMARANG	**LEMBAR REVISI SKRIPSI**	**No. PM**	7.5.21/L3
		Revisi	2
		Tanggal	1 Juli 2010
		Halaman	2 / 2

No	Uraian	Tandatangan Penguji
1.	Bab 1. Meringkas penelitian	
2.	Resolusi gambar dijelaskan	

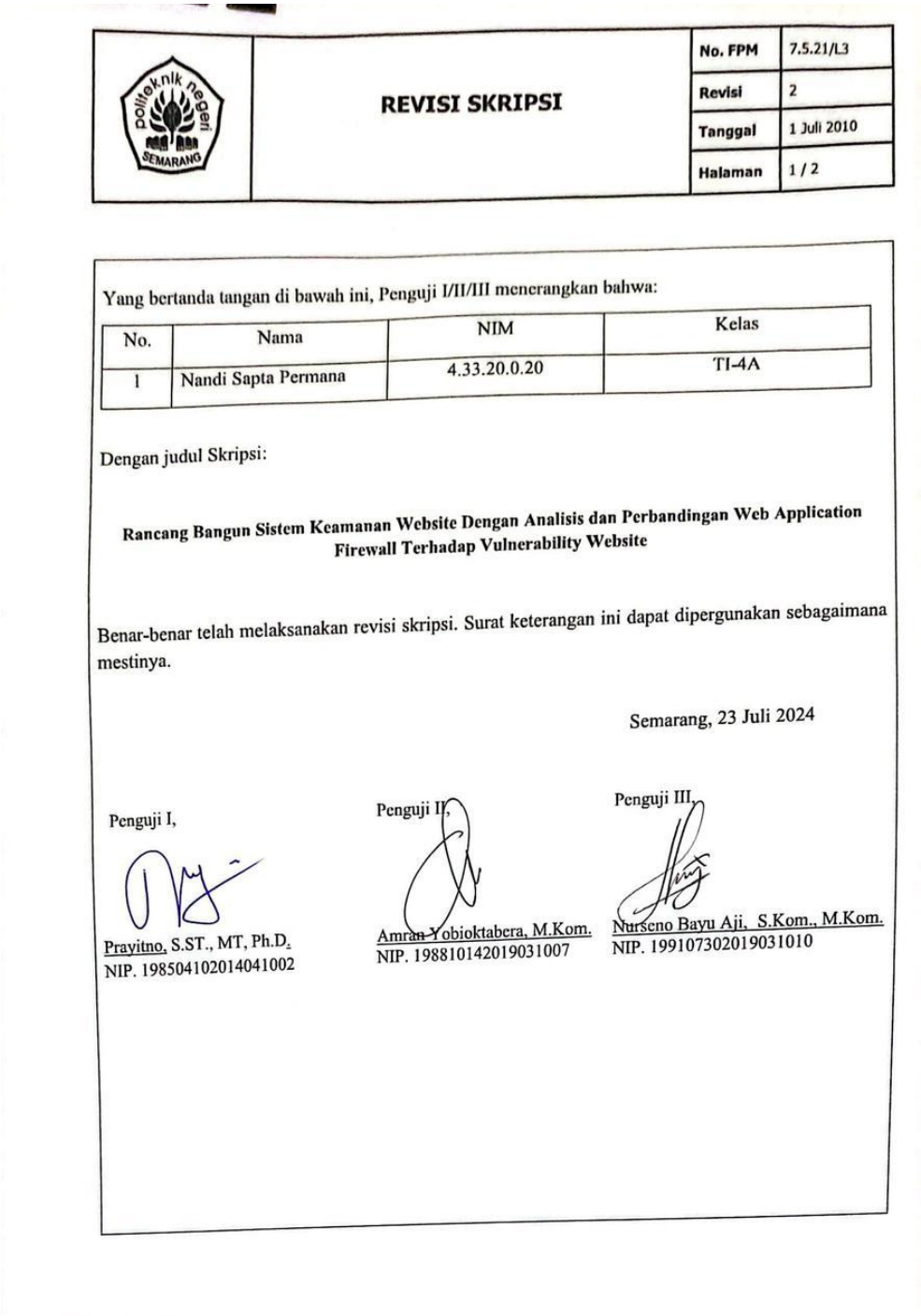
Semarang, 23 Juli 2024

Penguji III,

Nurseno Bayu Aji, S.Kom., M.Kom.
NIP. 199107302019031010

Lampiran lembar revisi Penguji 3

Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Revisi



	REVISI SKRIPSI	No. FPM	7.5.21/L3
		Revisi	2
		Tanggal	1 Juli 2010
		Halaman	1 / 2

Yang bertanda tangan di bawah ini, Penguji I/II/III menerangkan bahwa:

No.	Nama	NIM	Kelas
1	Nandi Sapta Permana	4.33.20.0.20	TI-4A

Dengan judul Skripsi:

Rancang Bangun Sistem Keamanan Website Dengan Analisis dan Perbandingan Web Application Firewall Terhadap Vulnerability Website

Benar-benar telah melaksanakan revisi skripsi. Surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Juli 2024

Penguji I,	Penguji II,	Penguji III,
Prayitno, S.ST., MT, Ph.D.	Amran Yobioktabera, M.Kom.	Nurseno Bayu Aji, S.Kom., M.Kom.
NIP. 198504102014041002	NIP. 198810142019031007	NIP. 199107302019031010

Lampiran surat keterangan selesai revisi